MODUL PRAKTIKUM
DASAR SISTEM KONTROL

Nama :
NIM :

INSTITUT TEKNOLOGI - PLN
MENARA PLN, JL. LINGKAR LUAR BARAT,
DURI KOSAMBI, CENGKARENG, JAKARTA BARAT 11750
Telp. 021-5440342, 5440344, ext 1306
Website : www.itpln.ac.id

TIM PENYUSUN

Kepala Laboratorium : Ir. Meyhart Torsna Bangkit Sitorus, S.T., M.Eng., IPM.

Dosen Praktikum : Ir. Meyhart Torsna Bangkit Sitorus, S.T., M.Eng., IPM.

Laboran : - Panca Agung Nugraha, S.T.

Asisten Laboratorium :
- Anggi Berlian Hutasoit
- Aswad
- Bungaran Jeremi Jonatan Butar Butar
- Dedy Adhitya Rahmadani
- Dzul Fachmi
- Faris Elhimma Fadli
- Hakimi Farhan Elfalah
- Kaila Nafisa
- Khansa Zara Anefda
- Komang Jaya Laksmana BP
- Muhammad Fachrizal Faqih Hilmawan
- Muhammad Uzair Suluhi
- Muhammad Yusril Shandi
- Muhammad Kalieh Pangestoe
- Muhammad Farrel Alfalah
- Novita Permatasyania
- Putri Sahira
- Raihan Riza Thaffany
- Seja Sastrianto
- Siti Arrossa Nur Aris Taryana Putri
- Siti Nur Aziza Latuconsina
- Umar Wanto
- Uminyya Zaskia Putri Rusna
- Yuliana Kristin
- Yosua Kevin Pratama Naibaho

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DATA DIRI PRAKTIKAN

NIM	**:**	3X4
Nama	**:**	
Kelompok	**:**	
Jurusan	**:**	
Program Studi	**:**	
Semester	**:**	

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
MODUL I PENGENALAN DASAR APLIKASI MATLAB 9
I. TUJUAN 9
II. TEORI 9
III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRAKTIKUM 13
IV. LANGKAH PRAKTIKUM 13
V. TUGAS AKHIR 19
VI. TUGAS RUMAH 21
MODUL II RESPON TRANSIEN PLANT ORDE 1 DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB 24
I. TUJUAN 24
II. TEORI 24
III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRATIKUM 29
IV. LANGKAH PRATIKUM 29
V. TUGAS AKHIR 33
VI. TUGAS RUMAH 34
MODUL III RESPON TRANSIEN PLANT ORDE 2 DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB 36
I. TUJUAN 36
II. TEORI 36
III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRATIKUM 45
IV. LANGKAH PRATIKUM 45
V. TUGAS AKHIR 49
VI. TUGAS RUMAH 50
MODUL IV METODE ANALISIS SISTEM ORDE 2 DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB 52
I. TUJUAN 52
II. TEORI 52
III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRAKTIKUM 61
IV. LANGKAH PRAKTIKUM 61
V. TUGAS AKHIR 64
VI. TUGAS RUMAH 66

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL V DESAIN KONTROLER PID DENGAN MATLAB 69
I. TUJUAN 69
II. TEORI 69
III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRAKTIKUM 74
IV. LANGKAH PRAKTIKUM 74
V. TUGAS AKHIR 77
VI. TUGAS RUMAH 78

INTELLIGENT
CONTROL & AUTOMATION
LABORATORY

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Pengenalan dasar MATLAB 14
Table 2.1 Data Pengamatan plot 1.3 30
Table 2.2 Data Pengamatan plot 1.4 31
Table 3.1 Data Percobaan plot 1.3 47
Table 3.2 Data Percobaan plot 1.4 47
Table 5.1 Tabel Tanggapan sistem kontrol PID terhadap perubahan 71
Table 5.2 Data Pengamatan Kontrol Proporsional 75
Table 5.3 Data Pengamatan Kontroler Proporsional Integral 76
Table 5.4 Data Pengamatan Kontroler Proposional Integral derivative 76

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan command window 10
Gambar 1. 2 Tampilan editor 10
Gambar 1. 3 Tampilan workspace 11
Gambar 1. 5 Tombol RUN 11
Gambar 1. 6 Tampilan penjelasan "help plot" 12
Gambar 1. 7 Tampilan awal MATLAB 13
Gambar 1. 8 Command Window 13
Gambar 1. 9 Menggunakan Editor pada MATLAB 15
Gambar 1. 10 Membuka Script pada MATLAB 16
Gambar 1. 11 Tampilan Editor pada MATLAB 16
Gambar 1. 12 Tampilan script pada Editor 17
Gambar 1. 13 Klik RUN untuk menjalankan script 17
Gambar 1. 14 Menyimpan program 18
Gambar 2. *1* Respons Unit Step Sistem Orde Satu 25
Gambar 2. *2* Respons Unit Step Sistem Orde Satu. 26
Gambar 2. *3* Respons Unit Impluse Sistem Orde Satu. 27
Gambar 2. *4* Respon Transien Sistem Orde 1 27
Gambar 2. 5 *Diagram blok* 28
Gambar 2. *6* Rangkaian RC seri 29
Gambar 2. *7* Simulink Model 31
Gambar 2. *8* Blok Diagram Sistem Orde Satu 31
Gambar 2. *9* Tombol Run pada Simulink 32
Gambar 2. 10 Inputan Step 37
Gambar 3. 2 Kurva Keluaran Step Sistem Orde 2 37
Gambar 3. 3 Kurva Impulse Sistem Orde 2 37
Gambar 3. 4 Kurva Underdamped 38
Gambar 3. 5 Kurva Criticaldamped 39
Gambar 3. 6 Kurva Overdamped 39
Gambar 3. 7 Kurva Respons Sistem Orde Dua Underdamped dengan Masukan Unit Step 40
Gambar 3. 8 Kurva Respon Sistem Orde Dua Overdamped dengan Masukan Unit Step 41
Gambar 3. 9 Diagram Blok Sistem Orde 2 41
Gambar 3. 10 Membuat file baru 41
Gambar 3. 11 Membuka simulink Model 42

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Gambar 3. 12 Blank Model 42
Gambar 3. 13 Tampilan awal simulink 42
Gambar 3. 14 Library Browser 43
Gambar 3. 15 Step 43
Gambar 3. 16 Outputan Step 43
Gambar 3. 17 Transfer Fungtion 43
Gambar 3. 18 Scope pada Simmulink 44
Gambar 3. 19 Diagram Blok 44
Gambar 3. 20 Sistem Pegas Massa 45
Gambar 3. 21 Parameter Sistem Pegas Massa 45
Gambar 3. 22 Diagram Blok 48
Gambar 3. 23 Tombol Run pada simulink 48
Gambar 4. 1 Bentuk Kurva pole Root Locus 52
Gambar 4. 2 Bentuk Kurva zero Root Locus 53
Gambar 4. 3 Sistem Loop Tertutup 54
Gambar 4. 4 Simetris terhadap sumbu real 54
Gambar 4. 5 Poles Dan Zero Berpasangan 55
Gambar 4. 6 K (penguat) Mempengaruhi Kesetabilitasan sistem 55
Gambar 4. 7 Keadaan Stabil 56
Gambar 4. 8 Keadaan Stabil Marginal 56
Gambar 4. 9 Kondisi Root Locus tidak Stabil 57
Gambar 4. 10 Diagram Bode Suatu Sistem 58
Gambar 4. 11 Sistem Close Loop 58
Gambar 4. 12 Bode Diagram 59
Gambar 4. 13 Bode Plot Keadaan Stabil 59
Gambar 4. 14 Diagram Bode Keadaan Stabil Marginal 60
Gambar 4. 15 Diagram Bode Keadaan Stabil Marginal 60
Gambar 4. 16 parameter sistem pegas masa 61
Gambar 5. 1 Diagram Blok PID 69
Gambar 5. *2* Contoh Penerapan Control PID 70
Gambar 5. *3* Diagram Blok PID 74
Gambar 5. *4* Diagram Blok Close Loop PID 74

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

TATA TERTIB PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. Praktikan wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan praktikum berlangsung, jika praktikan terlambat hadir praktikum setelah pre-test selesai, maka praktikan tidak diizinkan mengikuti kegiatan praktikum.
2. Pakaian menggunakan kemeja berkerah dan jas almamater
3. Modul wajib diunduh sebelum pelaksanaan pengarahan praktikum.
4. Modul tidak diwajibkan di print
5. Praktikan wajib mengumpulkan tugas rumah sebelum melaksanakan praktikum di MS Teams.
6. Praktikan wajib menjaga keselamatan dirinya, peralatan, dan kebersihan laboratorium.
7. Sebelum praktikum dimulai praktikan wajib melaksakan pre-test dengan menggunakan aplikasi ketiga (KAHOOT!).
8. Praktikan yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari praktikum yang telah ditentukan, maka nilai pada pertemuan tersebut sama dengan nol.
9. Apabila praktikan berhalangan hadir harus ada pemberitahuan dengan perizinan untuk sakit (max H+1 dan konfirmasi H-3 jam sebelum praktikum dimulai) untuk izin (H-3 hari sebelum praktikum dimulai) semua perizinan wajib disampaikan kepada asisten masing" disertai bukti yang jelas, dan mencari kelas pengganti, ada surat izin dari asisten lab berserta surat dokter bila sakit.
10. Kelompok yang telah dibuat tidak bisa diubah.
11. Diharapkan praktikan menjaga sikap dan tutur kata selama praktikum berlangsung.
12. Plagiarisme 50 - 60% = Nilai laporan dikurangi 50%

    Plagiarisme > 60% = Auto E

    Laporan praktikum wajib dikumpulkan dalam waktu yang telah ditentukan. Bagi yang terlambat mengumpulkan laporan otomatis nilai 0

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL I
PENGENALAN DASAR APLIKASI MATLAB

I. TUJUAN

1. Praktikan dapat mengusai dasar dasar pembelajaran software MATLAB.
2. Praktikan dapat mengoprasikan software MATLAB dengan baik dan benar.
3. Praktikan dapat memahami konsep dasar komputasi numerik serta mampu menerapkannya dalam visualisasi data menggunakan MATLAB

II. TEORI

2.1 Software MATLAB

Matlab adalah program interaktif untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Para ahli di bidang control menggunakan matlab untuk analisa dan perancangan sistem control. Pada matlab, disamping fungsi - fungsi dasar, tersedia beberapa toolbox untuk keperluan aplikasi yang berbeda. Berikut ini adalah dasar-dasar pengoperasian MATLAB:

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

2.1.1. VEKTOR

Vektor adalah sebuah larik satu-dimensi dari bilanganbilangan yang tersusun dalam baris atau kolom. Vektor kolom dapat dibuat dengan cara menyusun bilangan-bilangan dalam sebuah kurung kotak yang mana setiap elemen dibatasi titik koma.

2.1.2. FUNGSI

Pada matlab dilengkapi fungsi-fungsi standard seperti sin, cos, exp, log, script dan sebagainya. Konstanta standard p (pi), dan i atau j untuk bilangan kompleks.

2.1.3. PLOT

Plot pada matlab adalah suatu fungsi yang digunakan untuk menampilkan data dalam vektor x dan vektor y dengan nilai-nilai tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat plot gelombang sinusoida sebagai fungsi waktu, dapat dilakukan dengan cara : pertama membuat vector waktu t, kemudian menulisakan fungsi yang diinginkan dan akhirnya melakukan proses plot.

2.1.4. MATRIKS

Memasukan matrik dalam matlab, semudah menuliskan vector, dengan menambahkan titik koma atau enter untuk memisahkan tiap baris matriks.

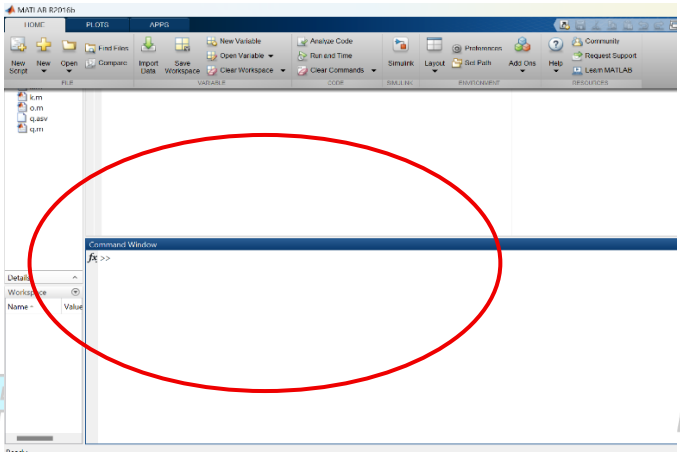
2.2 Area Kerja Pada MATLAB

Area Kerja pada MATLAB adalah komponen utama dalam antarmuka pengguna yang digunakan untuk menjalankan, menulis, dan mengelola program. Beberapa fitur

utamanya meliputi *Command Window* untuk mengeksekusi perintah langsung, *Editor* untuk membuat dan mengedit skrip atau fungsi, serta *Workspace* yang menampilkan variabel-variabel aktif beserta nilainya selama sesi kerja.

2.2.1 Command Window

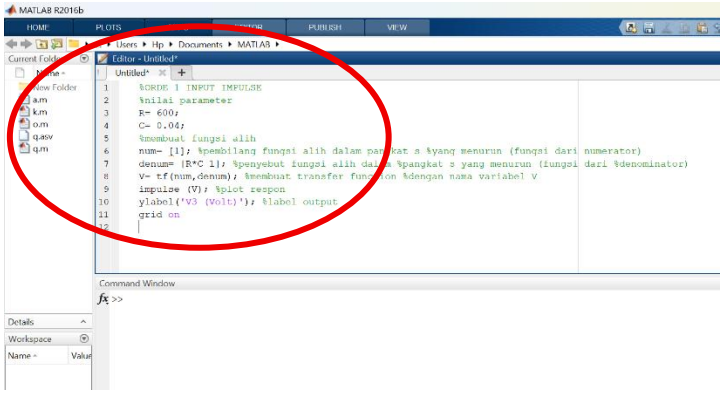
Command Window merupakan tampilan utama pada MATLAB yang digunakan untuk mengetik, menjalankan, dan melihat hasil perintah secara langsung. Pada Command Window, setiap perintah yang diketik akan dieksekusi langsung oleh MATLAB, dan hasilnya langsung terlihat di pada layar utama pada MATLAB.



Gambar 1. 1 Tampilan command window

2.2.2 Editor

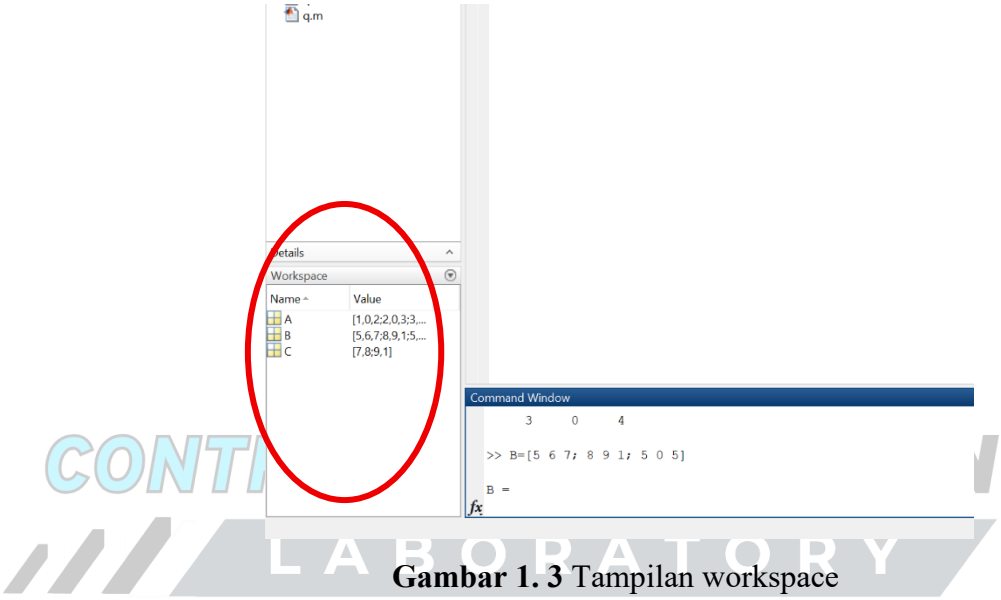
Editor merupakan salah satu fitur yang terdapat pada matlab yang di gunakan untuk menulis, mengedit, menjalankan, dan melihat hasil kode program dalam bentuk file skrip. Editor dilengkapi dengan fitur pendukung seperti pewarnaan sintaks untuk memudahkan pembacaan kode, kemampuan debugging untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan, serta akses langsung untuk menjalankan program sehingga memudahkan proses pengembangan dan pengelolaan kode secara efisien.



Gambar 1. 2 Tampilan editor

2.2.3 Workspace

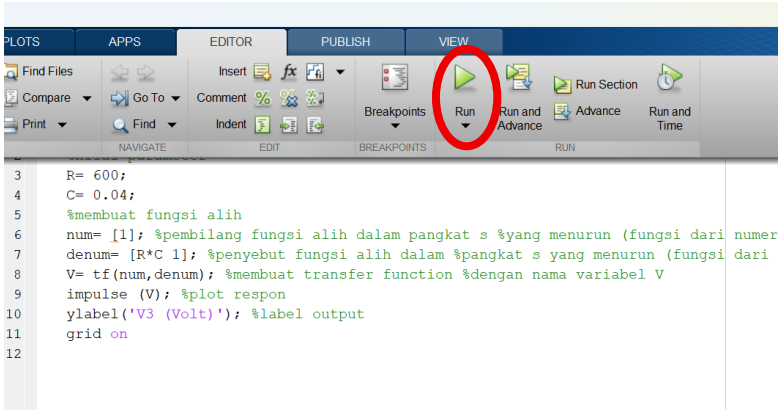
Workspace pada MATLAB adalah area penyimpanan sementara yang menyimpan semua variabel yang aktif selama sesi kerja MATLAB berlangsung. Workspace ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mengelola, dan mengakses data variabel yang telah dibuat baik melalui perintah langsung di Command Window maupun melalui skrip yang dijalankan. Variabel yang ada di workspace akan tetap ada dalam memori selama sesi MATLAB belum ditutup atau variabel belum dihapus secara eksplisit.



Gambar 1. 3 Tampilan workspace

2.3 RUN

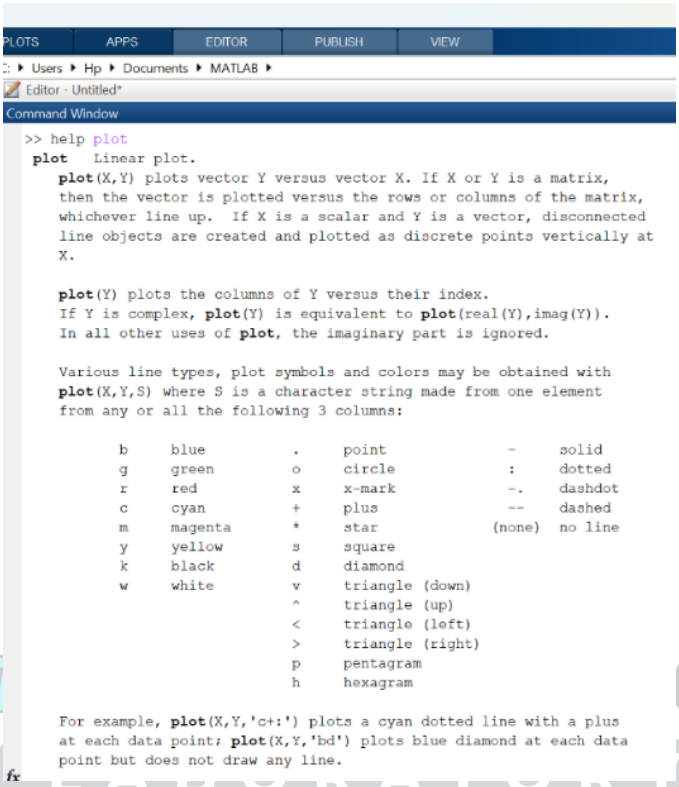
Tombol RUN kita gunakan untuk menjalankan script program pada MATLAB yang sudah kita salin di editor. Sebelum kita melakukan RUN pada suatu script perlu untuk kita menyimpan terlebih dahulu script yang akan kita jalankan, setelah kita simpan scriptnya kita bisa klik tombol RUN tersebut, dan MATLAB akan menjalankan keseluruhan script yang sudah kita salin pada editor.



Gambar 1. 4 Tombol RUN

2.4 HELP PLOT

Perintah “help plot” ini kita ketik pada command window yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penjelasan penjelsan dari fungsi dasar plot, fitur garis, warna, marker, dll.



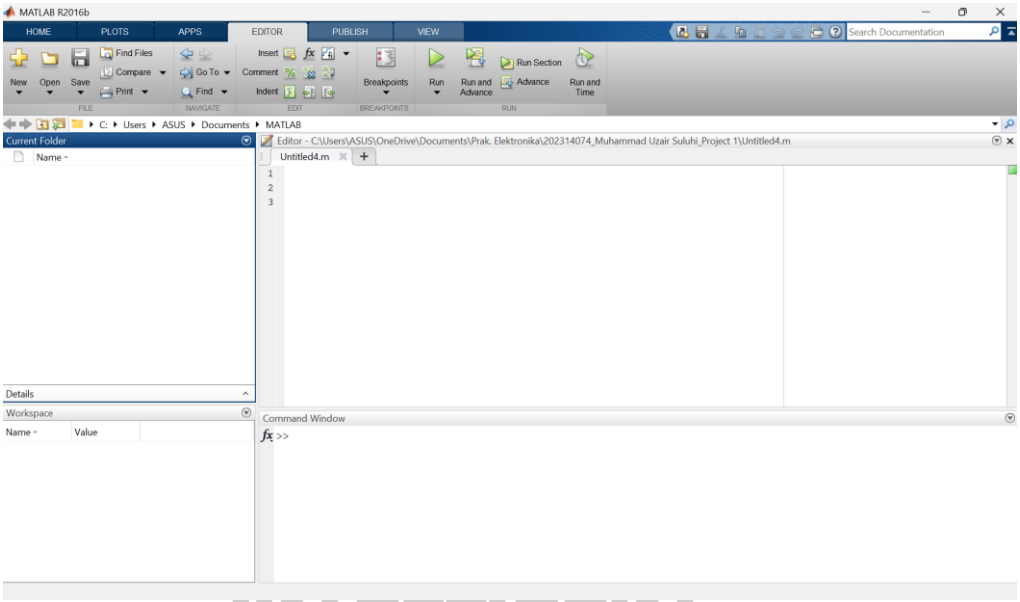
Gambar 1. 5 Tampilan penjelasan “help plot”

III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRAKTIKUM

PC yang sudah terinstal software Matlab

IV. LANGKAH PRAKTIKUM

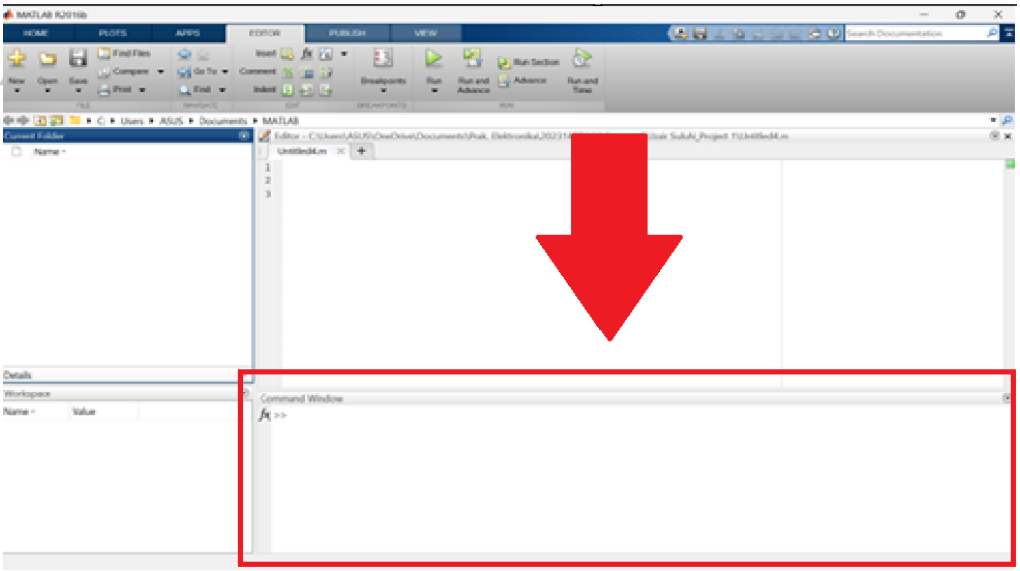
1. Buka software MATLAB hingga tampilannya seperti ini:



Gambar 1. 6 Tampilan awal MATLAB

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION

2. Letakkan Script Program sesuai perintah kedalam Command Window.



Gambar 1. 7 Command Window

3. Pada Command Window, buatlah program sebagai berikut:

Table 1.1 Pengenalan dasar MATLAB

Script program	Hasil
• untuk membuat matriks dengan nama 'A' `A=[1 2 3; 0 0 0; 3 4 5]` Tekan 'enter'	
• untuk membuat matriks dengan nama 'B' `B=[5 6 7; 8 9 0; 5 0 5]` Tekan 'enter'	
• untuk membuat matriks dengan nama 'C' `C=[6 7; 8 9]` Tekan 'enter'	
• trans_A = transpose matriks A, berdasarkan matriks A yang dibuat sebelumnya `trans_A=A'` Tekan 'enter'	

• inv_A = invers matriks A dab inv_B = invers matriks B berdasarkan matriks yang dibuat sebelumnya.
`inv_A=inv(A)`
`inv_B=inv(B)`
Tekan 'enter'
	Apakah `inv_A=inv(A)` dapat berjalan? berikan alasan!
	.....

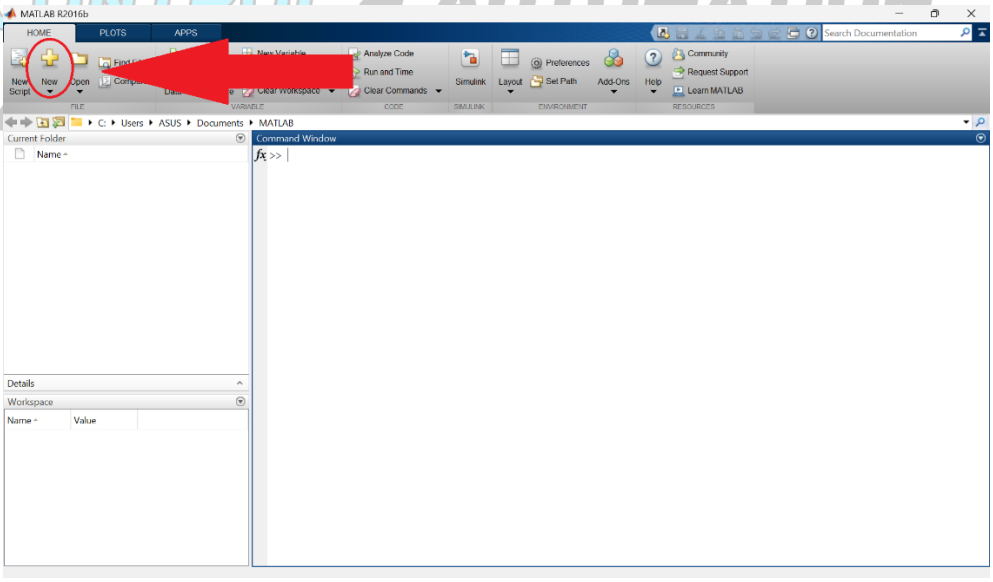
• operasi penjumlahan `Z=A+B` Tekan 'enter'	
• operasi penjumlahan `Y=A+C` Tekan 'enter'	Apakah script program dapat berjalan? Berikan alasan .....
• operasi perkalian `Y=A*B` Tekan 'enter'	
• komponen matriks dapat diperoleh dengan mengetik variabel matriks diikuti dengan '(baris,kolom)' misal : A(X,Y)	`A(1,2)` memberikan hasil ..... `A(:,1)` memberikan hasil .... `B(1,:)` memberikan hasil ....

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

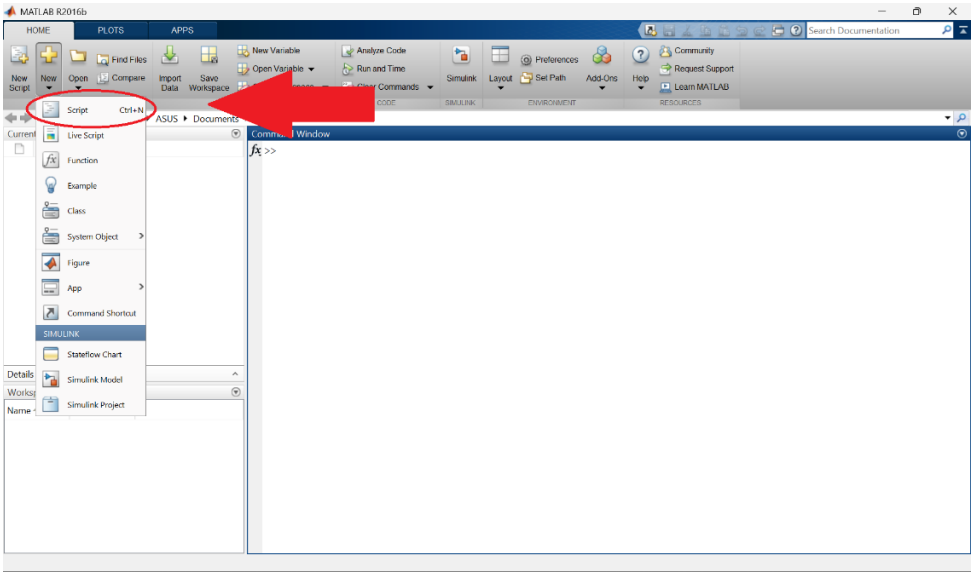
• menghapus variabel pada workspace dan command window clc Tekan 'enter' clear all Tekan 'enter'	clc berfungsi untuk . . . . clear all berfungsi untuk . . . .

4. Bukalah *'Editor'* dengan cara *Home→New→Script*

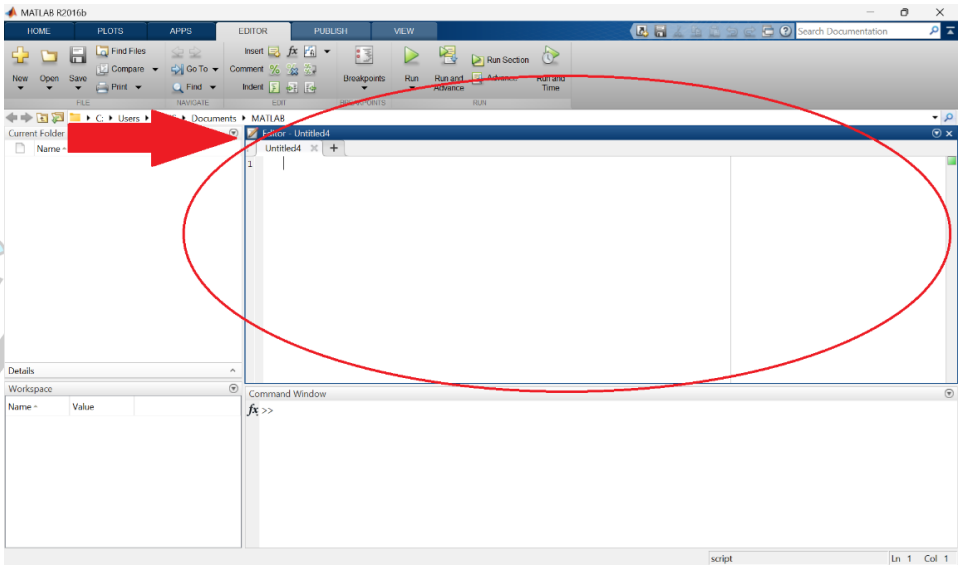
   Editor adalah tempat dimana kita dapat menuliskan *script* seperti di *command window*, bedanya *script* program pada *editor* dapat disimpan sebagai *file* (dengan ekstensi .m). Hasil *running* program yang tertulis pada *editor* (mfile) akan ditampilkan pada *command window*. Pada praktikum ini akan dibuat plot diagram dengan menggunakan *MATLAB mfile editor*.



Gambar 1. 8 Menggunakan Editor pada MATLAB



Gambar 1. 9 Membuka Script pada MATLAB



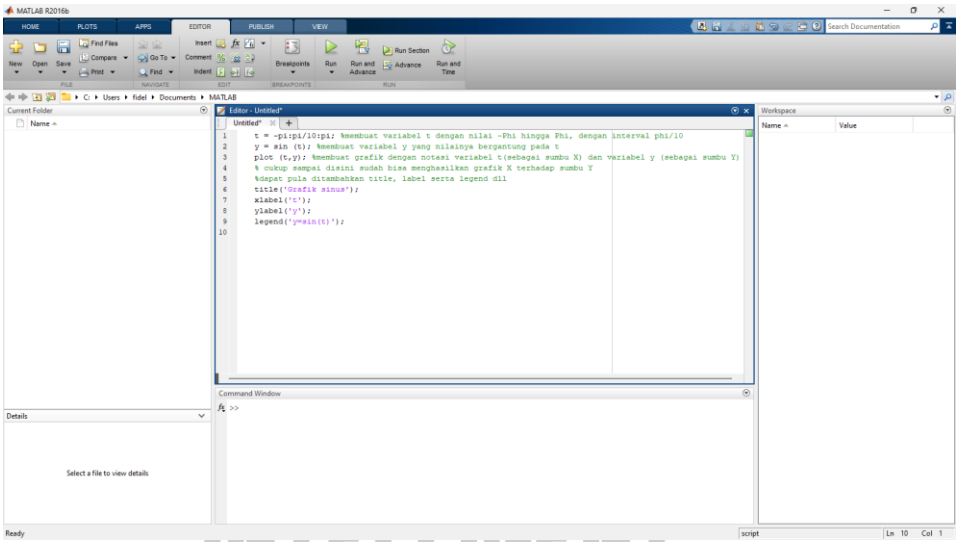
Gambar 1. 10 Tampilan Editor pada MATLAB

5. Setelah tertampil bagian editor, masukaan script berikut kedalam bagian editor, Ketik **program 1** sebagai berikut:

```
t = -pi:pi/10:pi; %membuat variabel t dengan nilai -Phi
hingga Phi, dengan interval phi/10
y = sin (t); %membuat variabel y yang nilainya bergantung
pada t
plot (t,y); %membuat grafik dengan notasi variabel
t(sebagai sumbu X) dan variabel y (sebagai sumbu Y)
% cukup sampai disini sudah bisa menghasilkan grafik X
terhadap sumbu Y
%dapat pula ditambahkan title, label serta legend dll
title('Grafik sinus');
xlabel('t');
ylabel('y');
legend('y=sin(t)');
```

NB: anda juga dapat memperoleh informasi syntax matlab dengan cara ketik help 'nama syntax' pada command window, misal anda ingin tahu penjelasan 'plot', maka ketik `help plot` pada command window, klik enter.

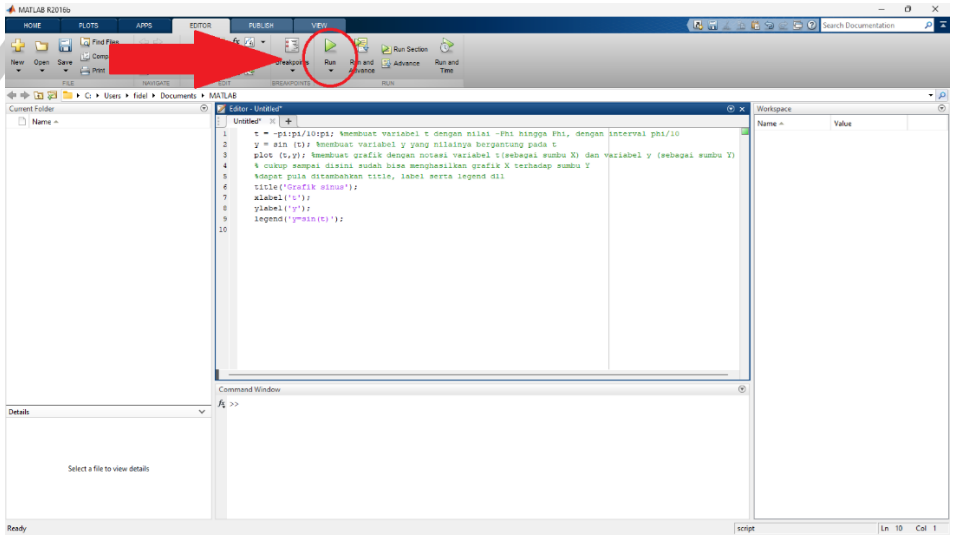
6. Ketika sudah menuliskan script pada bagian editor maka tampilan matlab anda akan tampil seperti yang ada pada gambar dibawah ini



Gambar 1. 11 Tampilan script pada Editor

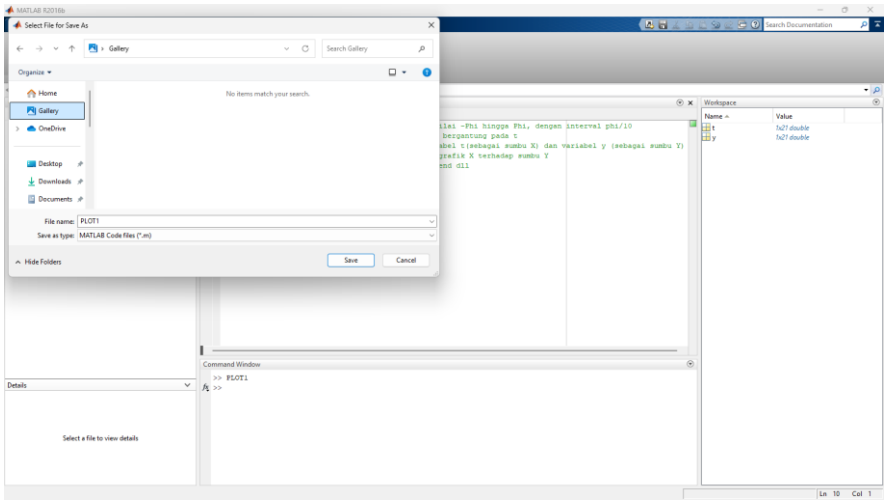
INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION

7. Jalankan/*Run* program 1 dengan cara klik menu *Editor→Run*



Gambar 1. 12 Klik RUN untuk menjalankan script

8. Ketika anda menjalankan/*Run* program 1, maka tampilan matlab anda akan berubah menjadi seperti gambar dibawah, dimana Matlab meminta anda untuk menyimpan file program anda terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah



Gambar 1. 13 Menyimpan program

9. Pada bagian ini simpan file program anda dan berikan nama file seperti berikut **PROGRAM1**, **jangan anda berikan spasi, maupun angka diluar spasi maka program anda nantinya tidak dapat dijalankan!*
10. Setelah menyimpan dan menjalankan maka Plot **program 1** akan tertampil, screenshot-lah hasil plot yang telah anda buat menggunakan matlab, karena gambar tersebutlah yang nantinya akan menjadi bahan analisa anda!.
11. Ketik **program 2** sebagai berikut:

```
t=-pi:pi/10:pi;
y=sin(t);
plot (t,y);
plot(t,y,'--rp','LineWidth',1);
title('Grafik sinus');
xlabel('t');
ylabel('y');
legend('y=sin(t)');
```

Warna, jenis, dan ketebalan garis pada grafik juga dapat diatur, misal: plot `(t,y,'--rp','LineWidth',1)`, artinya plot t terhadap y,dengan garis putus putus (--), warna red (r), marker Pentagram pada tiap poinnya (p), dengan ketebalan garis adalah 1.2

12. Jalankan/*Run* dan simpan program 2 dengan cara klik menu Editor →Run
13. Plot program 2 dan sertakan hasil plot pada laporan praktikum anda.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. TUGAS AKHIR

SHIFT 1

1. Apa maksud "`pi/10`" pada script MATLAB?
2. Apa yang terjadi jika matriks tidak memiliki invers? Jelaskan penyebabnya!
3. Apa fungsi "`y=sin(t)`" pada script MATLAB?
4. Apa yang terjadi jika ukuran matriks yang dijumlahkan tidak sama? Berikan contoh script dan jelaskan error-nya!
5. Jelaskan perbedaan dari instruksi berikut pada MATLAB:

   ```
   clc
   clear
   clear all
   ```

6. Buatkan sebuah matriks dengan hasil pertambahan antara variabel c dengan variabel d yang hasilnya nanti adalah:

   150 100 107
   103 99 105
   96 102 95

   Jangan lupa tampilkan juga script variabel yang telah buat!

   Nb* Script yang terdeteksi sama maka nilai anda akan 0!
7. Tampilan sebuah kurva dengan kondisi kurva menggunakan fungsi Tan (t) dengan warna line cyan, ketebalan line adalah 3, variasikan bentuk line menjadi dotted, dan ubahlah point pada kurva menjadi bentuk kotak, tidak lupa dengan mengisi "title"dengan format "Nama panggilan_NIM''!!!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Sebutkan perbedaan : dengan = pada script di MATLAB?
2. Apa fungsi "`title('Grafik sinus')`" pada MATLAB?
3. Apa fungsi " `xlabel('t')`" pada script MATLAB?
4. Apa fungsi " `ylabel('y')`" pada script MATLAB?
5. Apa yang terjadi apabila bagian t=-pi:pi/10:pi; pada program 1 dipindahkan ke akhir source code? Tampilkan perbandingannya dengan sebelum dipindahkan dan jelaskan penyebabnya!
6. Buatkan sebuah matriks dengan hasil pengurangan antara variabel k dengan variabel l yang hasilnya nanti adalah:

   112 108 98
   90 156 110

111 88 180

Jangan lupa tampilkan juga script variabel yang telah buat!

Nb* Script yang terdeteksi sama maka nilai anda akan 0!

7. Tampilkan sebuah kurva dengan kondisi kurva menggunakan fungsi cos (t) dengan warna line kuning, ketebalan line adalah 4, variasikan bentuk line menjadi dotted, dan ubahlah point pada kurva menjadi bentuk hexagram, tidak lupa dengan mengisi "title"dengan format "Nama panggilan_NIM''!!!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

VI. TUGAS RUMAH

SHIFT 1

1. Apa fungsi dari command window?
2. Apa fungsi dari editor?
3. Apa fungsi Workspace?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komputasi numerik?
5. Apa itu MATLAB?, Jelaskan!
6. Jelaskan Fungsi dari "%" pada MATLAB?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan vektor dan matriks?
8. Apa saja perbedaan command window dan juga editor pada MATLAB?
9. Jelaskan apa itu "fungsi" dan "plot" pada MATLAB?
10. Apa saja perbedaan dari "Run" dan "Run and Advance" pada MATLAB?
11. Buatlah bentuk matrix ordo 3x3, 2x2, dan 4x4 dengan menggunakan angka-angka yang terdapat pada NIM anda

    Note:

    - Angka yang ada dalam matrix merupakan angka yang ada di NIM anda (tidak perlu diurut)
    - Buatlah matrixnya dengan menggunakan pulpen tinta biru untuk NIM ganjil, dan tinta merah untuk NIM genap dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda (Jika tidak di berikan watermark akan di anggap SALAH)
    - Gambar difoto dan dimasukan ke dalam file tugas rumah sebagai jawaban no 11.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Apa fungsi dari workspace?
2. Apa fungsi dari editor?
3. Apa fungsi dari commond window?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan visualisasi data?
5. Apa itu MATLAB?, Jelaskan!
6. Jelaskan Fungsi dari ":"(Titik dua) pada MATLAB?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan vektor dan matriks?
8. Apa saja perbedaan command window dan juga editor pada MATLAB?
9. Jelaskan apa itu "fungsi" dan "plot" pada MATLAB?
10. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai help plot?
11. Buatlah bentuk matrix ordo 3x3, 2x2, dan 4x4 dengan menggunakan angka-angka yang terdapat pada NIM anda

    Note:

    - Angka yang ada dalam matrix merupakan angka yang ada di NIM anda (tidak perlu di urut)
    - Buatlah matrixnya dengan menggunakan pulpen tinta biru untuk NIM ganjil, dan tinta merah untuk NIM genap dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda (Jika tidak di berikan watermark akan di anggap SALAH)
    - Gambar difoto dan dimasukan ke dalam file tugas rumah sebagai jawaban no 11.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Referensi *:*

1. MathWorks. (2025). MATLAB Documentation – Desktop Basics: Command Window, Editor, and Workspace. https://www.mathworks.com/help/matlab/.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL II
RESPON TRANSIEN PLANT ORDE 1 DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB

I. TUJUAN

1. Mengetahui fungsi alih model sistem orde 1
2. Mampu menggunakan MATLAB untuk menghasilkan grafik respon transien sistem orde 1 dengan berbagai jenis input
3. Mengamati performansi sistem berdasarkan grafik respon transien dengan input unit step

II. TEORI

2.1 Fungsi Alih Sistem

Dalam teori sistem kontrol, fungsi alih digunakan untuk mencirikan hubugan keluaran dan masukan dari komponen/sistem yang dapat digambarkan dengan persamaan diferensial linier, invarian waktu. Fungsi alih adalah perbandingan antara keluaran (Output) dan masukan (Input) dalam bentuk Transformasi Laplace.

$$\text{Fungsi alih} = G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{L\,(keluaran)}{L\,(masukan)} \mid \text{keadaan awal nol}$$

Dimana :

- X(s) = Masukan
- Y(s) = Keluaran

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Dengan menggunakan konsep fungsi alih, sistem dinamik dapat dinyatakan dengan persamaan aljabar dalam s. Jika pangkat tertinggi s dalam penyebut fungsi alih sama dengan n, maka sistem disebut sistem orde ke-n.

Kegunaan konsep fungsi alih terbatas pada sistem linear persamaan diferensial, waktu tidak berubah. Namun pendekatan fungsi alih digunakan secara meluas dalam analisis dan desain sistem. Beberapa hal yang penting dalam fungsi alih adalah sebagai berikut:

- Fungsi alih sistem adalah model matematika yang merupakan metode operasional dari pernyataan persamaan diferensial yang menghubungkan variabel keluaran dengan masukan.
- Fungsi alih sistem adalah sifat sistem tersebut sendiri, tidak tergantung dari besaran dan sifat masukan.
- Fungsi alih tidak memberikan informasi mengenai struktur fisik sistem tersebut, atau atau dapat dikatakan fungsi alih sistem yang secara fisik berbeda dapat identik.
- Jika fungsi alih sistem diketahui, keluaran dapat ditelaah untuk berbagai macam

bentuk masukan dengan pandangan terhadap pengertian akan sifat sistem tersebut.

2.2 Orde Sistem

Fungsi alih sebuah sistem didefinisikan sebagai

$$\frac{C_{(s)}}{R_{(s)}} = \frac{a.s^m + a.s^{m-1} + \cdots + a}{b.s^n + b.s^{n-1} + \cdots + b} \qquad (1.1)$$

Orde sistem dapat diketahui dengan melihat pangkat tertinggi s pada penyebut fungsi alih. Fungsi alih dalam Persamaan (1.1) adalah sistem dengan orde n.

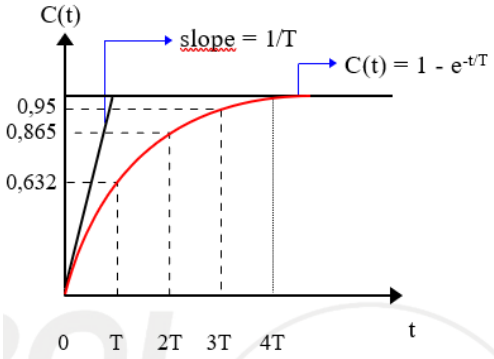
2.2.1. Sistem Orde Satu

Bentuk umum fungsi alih sistem orde satu dinyatakan sebagai berikut:

$$\frac{C_{(s)}}{R_{(s)}} = \frac{K}{T_s+1} \qquad (2.2)$$

Dimana *T* adalah konstanta waktu dan *K* merupakan penguatan sistem. Kedua parameter ini menggambarkan perilaku sistem orde satu. Konstanta waktu *T* berhubungan langsung dengan waktu penetapan (*settling time*) yaitu $t_S = 4T$ (menggunakan kriteria toleransi 2 %). Sedangkan penguatan *K* menyatakan perbandingan antara tanggapan mantap *(steady state)* sistem dengan sinyal masukan berupa sinyal *unit step*.

Dalam merealisasikan sistem orde satu tersebut maka perlu dipilih suatu konfigurasi komputer analog yang mengakibatkan kedua parameter, *T* dan *K*, dapat diubah-ubah. Perubahan tersebut tergantung pada performansi sistem yang dikehendaki dan perubahan komponen rangkaian yang mewakili besar dari parameter-parameter tersebut tidak saling berpengaruh. Respons *unit step* sistem orde 1 dapat dilihat dalam



Gambar 2. 1 Respons Unit Step Sistem Orde Satu

Keterangan :

- Slope : Kemiringan kurva antar satu satuan waktu

- C(t) : respon sistem terhadap masukan step
- T : Konstanta waktu (time constan)
- e : bilangan euler (sekitar 2,718)
- t : waktu (s)

Dari gambar 2.1 dapat dilihat

- Saat t = T, nilai C(t) = 1-e^{-1} ≈ 0.632 atau 63.2% dari nilai akhir
- Saat t = 2T, nilai C(t) = 1-e^{-2} ≈ 0.8647 atau 86.47% dari nilai akhir
- Saat t = 3T, nilai C(t) = 1-e^{-3} ≈ 0.9502 atau 95.02% dari nilai akhir dan seterusnya

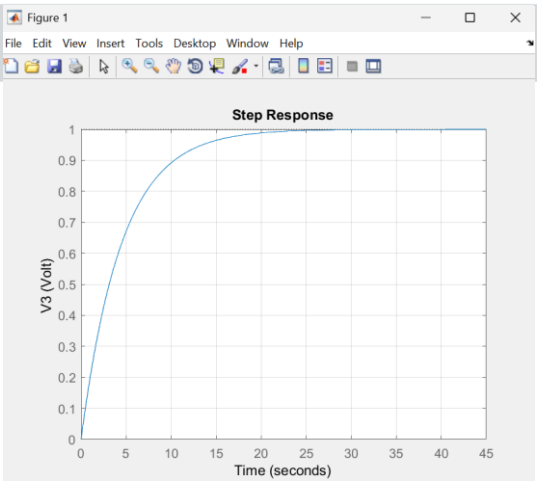
2.2.2. Jenis-jenis kurva keluaran pada sistem orde 1

- **KURVA KELUARAN MENGGUNAKAN INPUT STEP(ORDE 1)**

Masukan step adalah sinyal yang naik dari 0 ke nilai yang tetap (biasanya 1). Disaat waktu > 0 maka masukannya bernilai 1 dan momennya konstan.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LAB

Contoh:

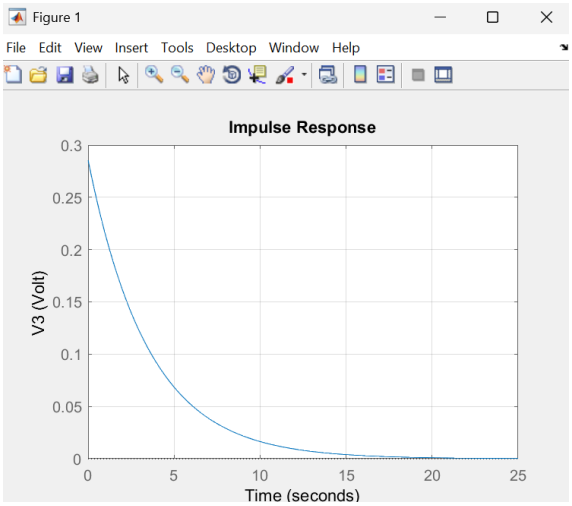


Gambar 2. 2 Respons Unit Step Sistem Orde Satu.

- **KURVA KELUARAN MENGGUNAKAN INPUT IMPULSE(ORDE 1)**

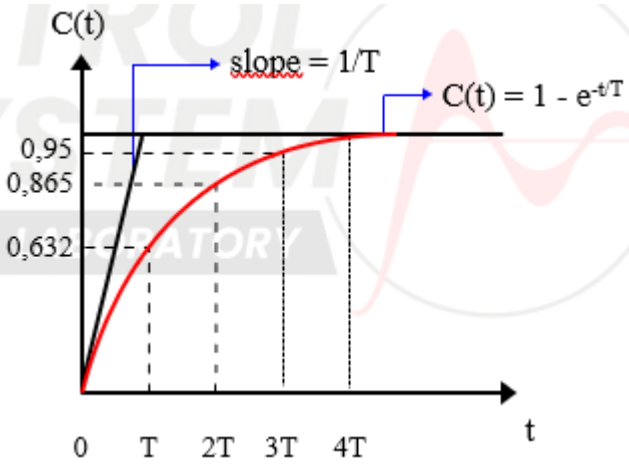
Masukan impulse adalah sinyal yang turun menuju 0 dari nilai sebelumnya, disaat waktu = 0, maka masukannya tak hingga, dan kejadiannya hanya pada momen sesaat.

Contoh:



Gambar 2. 3 Respons Unit Impluse Sistem Orde Satu.

Sedangkan parameter performansi untuk sistem orde 1 adalah T (time constant), Ts (settling time



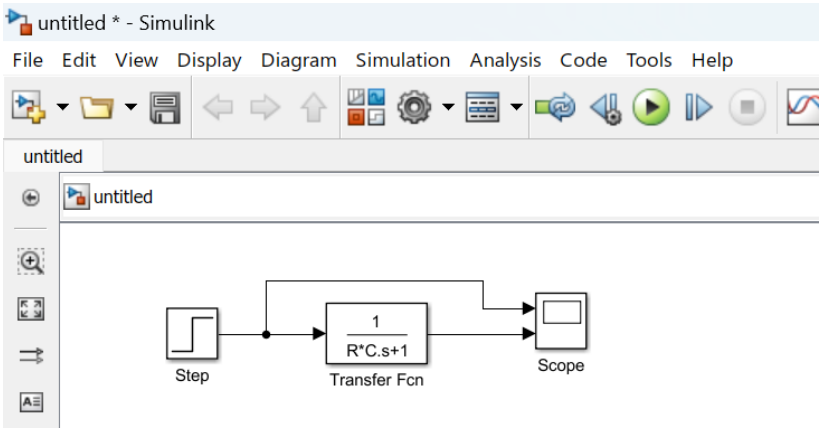
Gambar 2. 4 Respon Transien Sistem Orde 1

Dimana:

- T adalah waktu saat respon mencapai 63,2% dari nilai akhir
- Ts adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai steady state (toleransi 2%).

2.3 SIMULINK sebagai tools yang akan digunakan

Simulink merupakan salah satu fitur pada MATLAB yang berbentuk pemodelan berbasis blok diagram, tools ini sangat berguna dalam perancangan sistem kontrol, pada simulink ini nantinya kita akan menyambungkan blok blok komponen yang bisa kita dapatkan dari Library browser.



Gambar 2. 5 *Diagram blok*

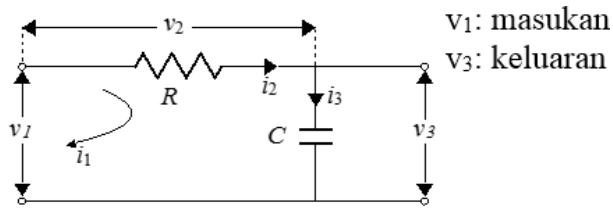
INTELLIGENT
CONTROL & AUTOMATION
LABORATORY

III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRATIKUM

PC yang sudah terinstal software Matlab

IV. LANGKAH PRATIKUM

Sistem orde 1 yang dipakai pada praktikum ini adalah rangkain RC seri.



Gambar 2. 6 Rangkaian RC seri

1. Menentukan fungsi alih sistem orde 1

   Berdasarkan gambar rangkaian RC seri, maka untuk fungsi alih sistem orde 1-nya adalah:

$$\frac{V3_{(i)}}{V1_{(i)}} = \frac{1}{R.C+1}$$

   Nilai R dan C sesuai dengan nilai tahanan dan kapasitansi komponen.

2. Membuat plot respon transien sistem orde 1 dengan mfile MATLAB dengan input impulse untuk berbagai nilai R dan C.

   a) **Plot 1.1**: Respon transien sistem orde 1 dengan input impuls untuk nilai R=500 ohm dan C=0.05 F

   - Buat program pada file seperti berikut:

```
%ORDE 1 INPUT IMPULSE
%nilai parameter
R= 500;
C= 0.05;
%membuat fungsi alih
num= [1]; %pembilang fungsi alih dalam pangkat s
%yang menurun (fungsi dari numerator)
denum= [R*C 1]; %penyebut fungsi alih dalam %pangkat
s yang menurun (fungsi dari %denominator)
V= tf(num,denum); %membuat transfer function %dengan
nama variabel V
impulse (V); %plot respon
ylabel('V3 (Volt)'); %label output
grid on
```

   - Jalankan program dan amati hasil plot.
   - Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai R dan C.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

b) **Plot 1.2**: Respon transien sistem orde 1 dengan input impuls untuk nilai R=350 ohm dan C=0.02 F.

- Dengan program yang sama seperti plot 1.1, ganti nilai R dan C.
- Jalankan program dan amati hasil plot.
- Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai R dan C yang sudah diubah.

c) Analisis kedua hasil plot, bandingkan, dan berikan kesimpulan.

3. Membuat plot respon transien sistem orde 1 dengan menggunakan MATLAB dengan input step untuk berbagai nilai R dan C.

a) **Plot 1.3**: Respon transien sistem orde 1 dengan input step untuk nilai R=500 ohm dan C=0.05 F

- Buat program pada mfile seperti berikut:

```
%ORDE 1 INPUT STEP
%nilai parameter
R= 500
C= 0.05;
%membuat fungsi alih
num= [1]; %pembilang fungsi alih dalam pangkat s yang
%menurun (fungsi dari numerator)
denum= [R*C 1]; %penyebut fungsi alih dalam pangkat s
%yang menurun (fungsi dari denominator)
V= tf(num,denum); %membuat transfer function dengan
nama %variabel V
step (V); %plot respon
ylabel('V3 (Volt)'); %label output
grid on
```

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

- Jalankan program dan amati hasil plot.
- Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai R dan C.
- Berikan keterangan analisis performansi sistem orde 1 pada plot tersebut
- Lengkapi tabel performansi berikut sesuai grafik hasil plot

Table 2.1 Data Pengamatan plot 1.3

Kriteria Performansi	Nilai
T (time constant)	
Ts (settling time)	
Nilai akhir	

b) **Plot 1.4**: Respon transien sistem orde 1 dengan input step untuk nilai R=300 ohm dan C=0.02 F.

- Dengan program yang sama seperti plot 1.3, ganti nilai R dan C.
- Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai R dan C yang sudah diubah.

- Jalankan program dan amati hasil plot.
- Berikan keterangan analisis performansi sistem orde 1 pada plot tersebut
- Lengkapi tabel performansi berikut sesuai grafik hasil plot

Table 2.2 Data Pengamatan plot 1.4

Kriteria Performansi	Nilai
T (time constant)	
Ts (settling time)	
Nilai akhir	

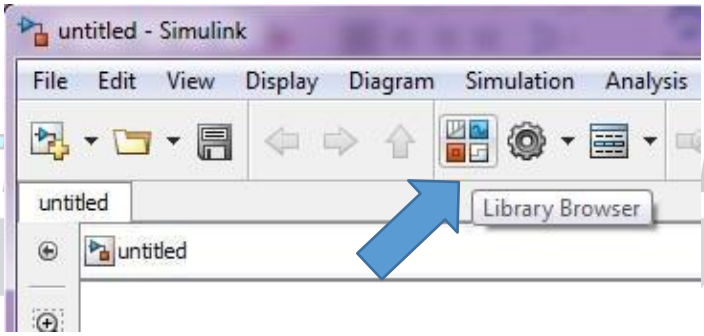
c) Bandingkan performansi kedua hasil plot, berikan kesimpulan.

4. Memuat plot respon transien orde 1 dengan menggunakan Simulink MATLAB

a) Membuat **plot 1.5** menggunakan tools simulink pada aplikasi MATLAB

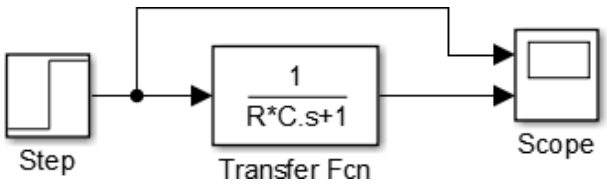
- Buka simulink dengan cara: klik pada menu

  Home → New → Simulink Model



Gambar 2. 7 Simulink Model

- Klik 'Library Browser' untuk membuka library blok-blok pada simulink.
- Buat blok seperti berikut:



Gambar 2. 8 Blok Diagram Sistem Orde Satu

b) Keterangan untuk tiap-tiap Blok:

- blok 'Step' dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink→Sources. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian double clik untuk masuk pada block parameter: Step, untuk mengganti parameter blok. Parameter yang diubah adalah step time=0.
- blok 'Transfer Fcn' dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink→Continuous. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian

double clik untuk masuk pada block parameter sesuai dengan numerator dan denumerator.

- blok ‘Scope’ dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink →sinks. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Cara menambah port input scope adalah klik kananscope→signals&ports→number of input ports
  - Pada command window, deklarasikan nilai R=30 dan C=0.01
  - Jalankan simulink dengan klik tombol ‘Run’



Gambar 2. 9 Tombol Run pada Simulink

  - Double click pada scope untuk melihat hasil plot, plot ini diberi nama plot 1.5
  - Sertakan hasil plot pada laporan anda dan berikan kesimpulan terhadap hasil plot

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. TUGAS AKHIR

SHIFT 1

1. Pada **plot 1.3** Diketahui rangkaian RC seri dengan R merupakan 4 angka terakhir NIM dibagi 10 (contoh : NIM 202411114, maka R=1114/10 =111.4) dan C = 0.05 F. Tentukan fungsi alihnya dan sertakan source code dan grafik!
2. Dari hasil plot soal nomor 1, tentukan nilai time constant, settling time, dan nilai akhirnya, lalu buatkan ke dalam table!
3. Buatkan Fungsi alih nya menggunakan Equation (Bukan Jpeg,Png, dsb) hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
4. Apa yang terjadi terhadap bentuk kurva respon apabila nilai R diperbesar 2 kali lipat sementara nilai C tetap? Buktikan dengan menampilkan kurva perbandingannya!
5. Pada soal nomor 4 buatkan analisa minimal dengan 100 kata!

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Pada **plot 1.3**, diketahui rangkaian RC seri dengan R = 300 Ω dan C merupakan 4 angka terakhir NIM dibagi 1000 (misal: NIM 202415001, maka C=5001/1000=5,001). Tentukan fungsi alihnya, sertakan source code dan grafik!
2. Dari hasil plot soal nomor 1, tentukan nilai time constant, settling time, dan nilai akhirnya, lalu buatkan ke dalam tabel!
3. Buatkan fungsi alihnya menggunakan Equation (bukan Jpeg/Png), hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
4. Apa yang terjadi terhadap bentuk kurva respon apabila nilai C diperkecil menjadi setengahnya sementara nilai R tetap? Buktikan dengan menampilkan kurva perbandingannya!
5. Pada soal nomor 4, buatkan analisa minimal 100 kata!

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

VI. TUGAS RUMAH

SHIFT 1

1. Jelaskan apa itu orde dan jelaskan apa yang anda ketahui mengenai sistem orde 1?
2. Sebutkan dan jelaskan parameter-parameter pada orde 1!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan respon transient!
4. Mengapa pada sistem orde 1 digunakan perumpamaan rangkaian RC seri? Serta jelaskan bagaimana cara kerja rangkaian RC seri ini pada sistem orde 1
5. Apa yang anda ketahui mengenai fungsi alih?
6. Jelaskan apa itu Simulink, dan gambarkan diagram blok sistem orde 1!

Note: Untuk nomor 6 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda
(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

SHIFT 2

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

1. Jelaskan apa itu orde dan jelaskan apa yang anda ketahui mengenai sistem orde 1?
2. Sebutkan dan jelaskan parameter-parameter pada orde 1!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi alih?
4. Mengapa pada sistem orde 1 digunakan perumpamaan rangkaian RC seri? Serta jelaskan bagaimana cara kerja rangkaian RC seri ini pada sistem orde 1!
5. Apa yang anda ketahui mengenai redaman dan juga slope?
6. Jelaskan apa itu Simulink, dan gambarkan diagram blok sistem orde 1!

Note: Untuk nomor 6 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda
(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

Referensi

1. Katsuhiko Ogata, Edi leksono. “Teknik Konrol Automatik (Sistem Pengaturan)”. Jilid 1 dan 2. Erlangga. 1991
2. Yudaningtyas, Erni. “Pengenalan Sistem Pengaturan”. Diktat Kuliah Teknik Elektro, Universitas Brawijaya.
3. Tim Penyusun Lab Sistem Kontrol, “Petunjuk Praktikum Sistem Kontrol”, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijay

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL III
RESPON TRANSIEN PLANT ORDE 2 DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB

I. TUJUAN

1. Mengetahui fungsi alih model sistem orde 2
2. Mampu menggunakan MATLAB untuk menghasilkan grafikrespon transien sistem orde 2 dengan berbagai jenis input
3. Mengamati performansi sistem berdasarkan grafik respon transien dengan input unit step

II. TEORI

2.1 Sistem Orde Dua

Bentuk umum fungsi alih sistem orde dua adalah

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Dengan :

ω_n = frekuensi alamiah tidak teredam

ξ = rasio peredaman sistem

K = penguatan sistem

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

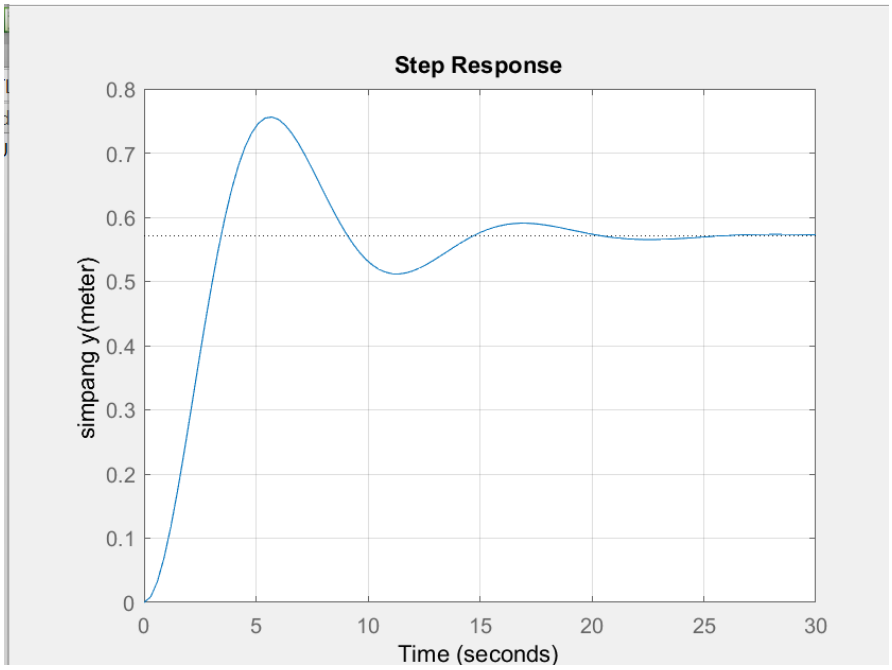
Perilaku dinamik sistem orde dua dapat digambarkan dengan suku 2 paramater ω_n dan ξ . Jika 0< ξ <1, kutub *loop* tertutup merupakan sekawan kompleks dan berada pada sebelah kiri bidang s dan memiliki *overshoot,* dalam hal ini sistem dikatakan dalam keadaan teredam kurang. Jika ξ =1 maka sistem dikatakan teredam kritis. Jika ξ >1 sistem dikatakan teredam lebih. Tanggapan transien sistem teredam kritis dan teredam lebih tidak memiliki *overshoot*. Jika ξ =0, tanggapan transien akan berosilasi terus (tidak berhenti).

2.1.1. Jenis-jenis kurva keluaran pada sistem orde 2

- **KURVA KELUARAN MENGGUNAKAN INPUT IMPULSE(ORDE 2)**

  Masukan step adalah sinyal yang naik dari 0 ke nilai yang tetap (biasanya 1). Disaat waktu > 0 maka masukannya bernilai 1 dan momennya konstan.

Contoh:



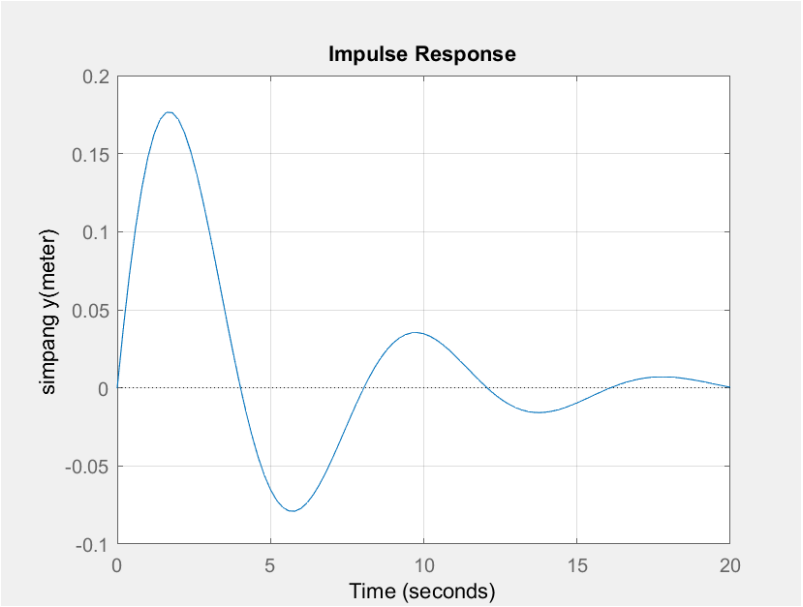
Gambar 3. 1 Kurva Keluaran Step Sistem Orde 2

- **KURVA KELUARAN MENGGUNAKAN INPUT IMPULSE(ORDE 2)**

  Masukan impulse adalah sinyal yang turun menuju 0 dari nilai sebelumnya, disaat waktu = 0, maka masukannya tak hingga, dan kejadiannya hanya pada momen sesaat.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Contoh:



Gambar 3. 2 Kurva Impulse Sistem Orde 2

2.1.2. Jenis - Jenis Kurva Redaman

- **Teredam kurang/*Underdamped* (0< ξ <1)**

Fungsi alih didefinisikan sebagai berikut:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s+\xi\omega_n+j\omega_d)(s+\xi\omega_n+j\omega_d)}$$

dengan $\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$. Frekuensi ω_d disebut frekuensi alamiah teredam. Untuk masukan *unit step*, C(s) dapat dituliskan

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2)s}$$
$$= \frac{1}{s} - \frac{s+\xi\omega_n}{(s+\xi\omega_n)^2+\omega_d^2} - \frac{\xi\omega_n}{(s+\xi\omega_n)^2+\omega_d^2}$$

Sehingga:

$$c(t) = 1 - e^{-\xi\omega_n t}(cos\omega_d t + \sin w^d t)$$
$$= 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}}\sin(\omega dt + tan\frac{-1\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}) \quad (t\geq 0)$$

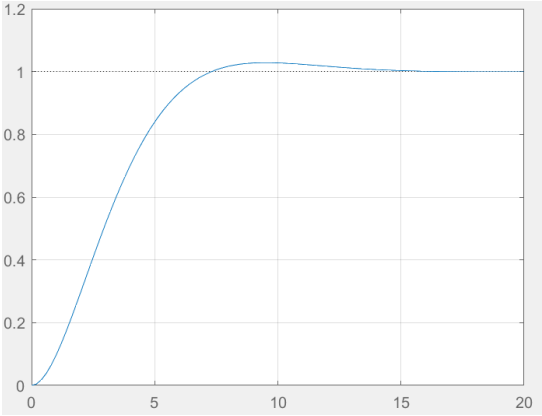
Apabila rasio redaman ξ sama dengan nol, tanggapan menjadi tak teredam dan berosilasi terus menerus untuk waktu yang tak tentu.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Tanggapan c(t) untuk kasus redaman nol

$$c(t)=1-\cos.\omega_n t \qquad (t\geq 0) \quad (1.6)$$

Jadi, dari Persamaan (1.6), dapat dilihat bahwa ω_n menyatakan frekuensi alamiah tak teredam sistem. Oleh karena itu, frekuensi alamiah tak teredam ω_n menunjukkan sistem akan berosilasi apabila redaman diperkecil menjadi nol.



Gambar 3. 3 Kurva Underdamped

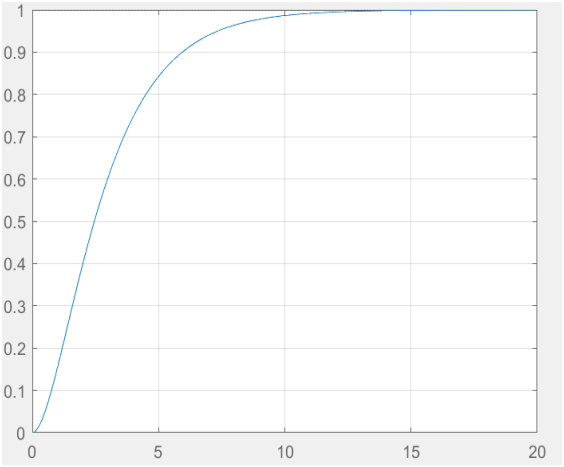
- **Teredam kritis/*Criticaldamped* (ξ =1)**

Apabila dua kutub C(s)/R(s) hampir sama, maka sistem dapat didekati dengan bentuk teredam kritis. Untuk masukan *unit step*, maka:

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s+\omega_n)^2 s}$$

Sehingga

$$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1+\omega_n t) \geq 0$$



Gambar 3. 4 Kurva Criticaldamped

- **Teredam lebih/*Overdamped* (ξ >1)**

  ntuk masukan *unit step*, C(s) ditulis dalam Persamaan :

$$C(s) = \frac{\omega_n^2}{(s+\xi\omega_n+\omega_n\sqrt{\xi^2-1})(s+\xi\omega_n-\omega_n\sqrt{\xi^2-1})s}$$

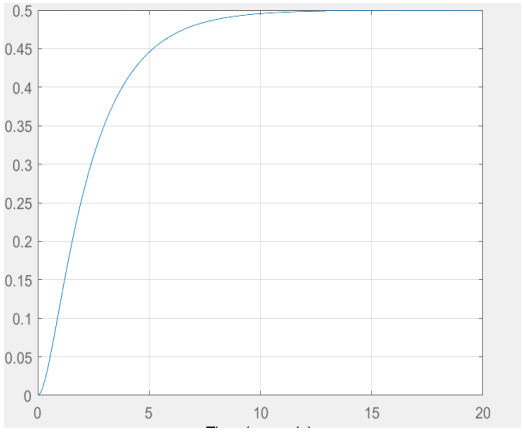
INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Sehingga :

$$C(t) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{\xi^2-1}(\xi+\sqrt{\xi^2-1})} e^{-\left(\xi+\sqrt{\xi^2-1}\right)\omega_n t}$$

$$- \frac{1}{2\sqrt{\xi^2-1}(\xi-\sqrt{\xi^2-1})} e^{-(\xi+\sqrt{\xi^2-1})\omega_n t}$$

$$= 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2-1}}\left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2}\right) \ (t \geq 0)$$



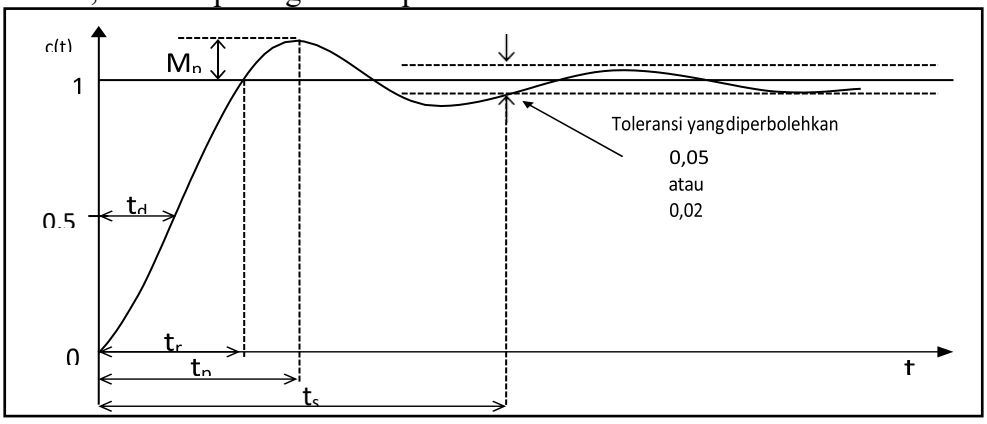
Gambar 3. 5 Kurva Overdamped

2.2 Respon Transien

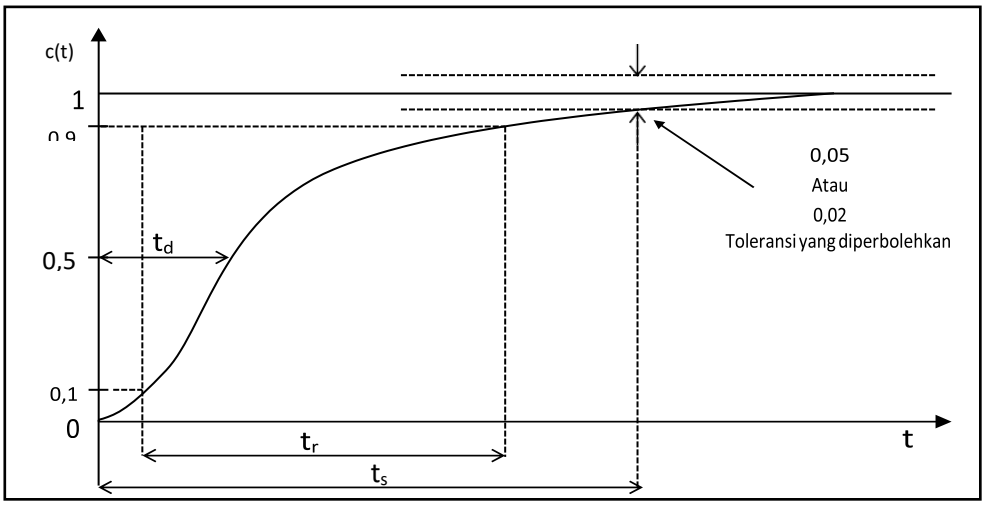
Respon transien diperoleh ketika suatu sistem diberi masukan suatu unit step dan diamati keluaran (respon) ketika respon mulai menunjukkan nilai menuju steady state. Dalam menentukan karakteristik respons transien suatu sistem kontrol terhadap masukan *unit step*, dicari parameter-parameter (performansi sistem) untuk orde 2 sebagai berikut:

- Waktu penetapan (***Settling Time***), t_s : merupakan waktu yang diperlukan kurva respons untuk mencapai dan menetap dalam daerah di sekitar nilai akhir yang ukurannya ditentukan dengan prosentase mutlak dari nilai akhir (biasanya 5 % atau 2 %). Waktu penetapan ini dikaitkan dengan konstanta waktu terbesar dari sistem kontrol. Kriteria prosentase kesalahan yang akan digunakan ditentukan dari sasaran disain.
- Waktu tunda (**Delay Time**), t_d : merupakan waktu yang diperlukan respons untuk mencapai setengah nilai akhir pada saat lonjakan yang pertama kali.
- Waktu naik (***Rise Time***), t_r : merupakan waktu yang diperlukan respons untuk naik dari 10 sampai 90 %, 5 sampai 95 % atau 0 sampai 100 % dari nilai akhir. Untuk sistem orde dua redaman kurang (*Underdamped*) digunakan waktu naik 0-100 %, untuk sistem redaman lebih (*Overdamped*) digunakan waktu naik 10-90 %, dan untuk sistem redaman ideal (*Criticaldamped*) digunakan waktu naik 5-95%.
- Waktu puncak (***Peak Time***), t_p : merupakan waktu yang diperlukan respons untuk mencapai puncak lewatan (lonjakan maksimal) yang pertama kali.
- Lewatan maksimum (***Maximum Overshoot***), M_p : merupakan nilai puncak maksimum kurva respons yang diukur dari satu. Jika nilai keadaan mantap respons tidak sama dengan satu, maka dapat digunakan persen lewatan maksimum.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



Gambar 3. 6 Kurva Respons Sistem Orde Dua Underdamped dengan Masukan Unit Step



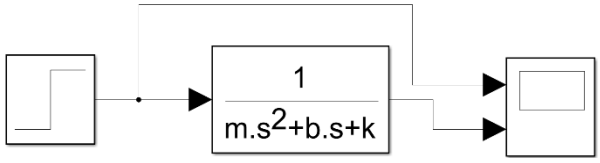
Gambar 3. 7 Kurva Respon Sistem Orde Dua Overdamped dengan Masukan Unit Step

2.4 Menampilkan Respon Transien Menggunakan Simulink

Simulink merupakan salah satu fitur pada MATLAB yang berbentuk pemodelan berbasis blok diagram, dengan simulink ini dapat mempermudah kita untuk merancang suatu sistem kontrol.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION

Contohnya:



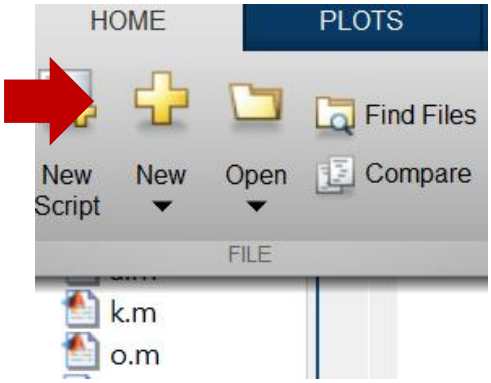
Gambar 3. 8 Diagram Blok Sistem Orde 2

Block Diagram Yang Dibutuhkan:

- Step : memberikan input yang merupakan jenis inputan STEP
- Transfer fcn : mengatur nilai dari transfer function suatu sistem kontrol
- Scope : menampilkan respon sistem terhadap input dalam bentuk visual (grafik)

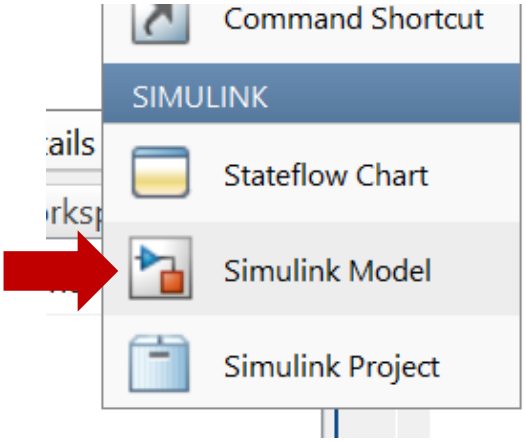
Langkah langkah:

- Pilih New pada kolom Home



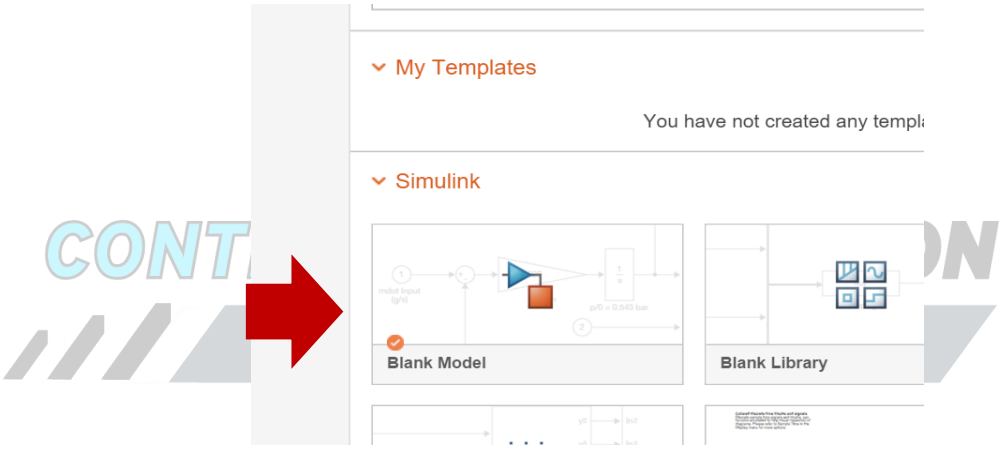
Gambar 3. 9 Membuat file baru

- Lalu Pilih simulink model



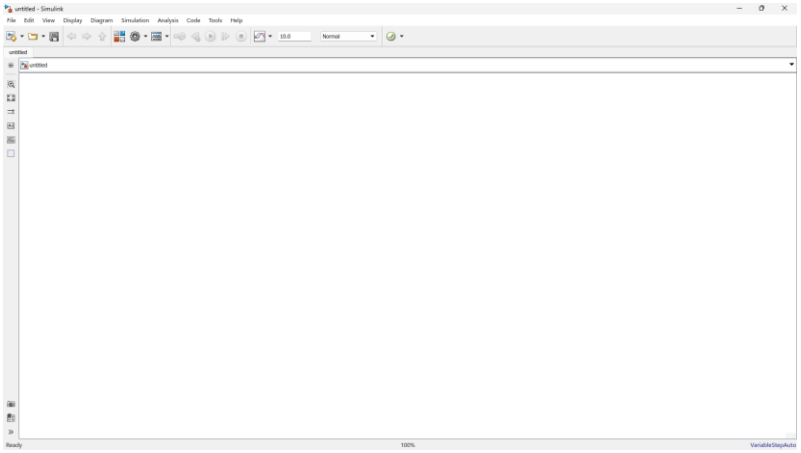
Gambar 3. 10 Membuka simulink Model

- Setelah itu pilih Blank Model



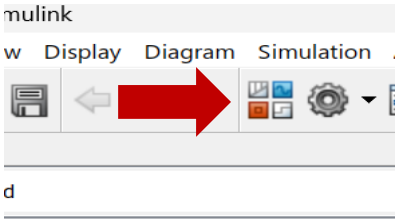
Gambar 3. 11 Blank Model

- Tampilan awal Simulink anda akan menjadi seperti gambar berikut



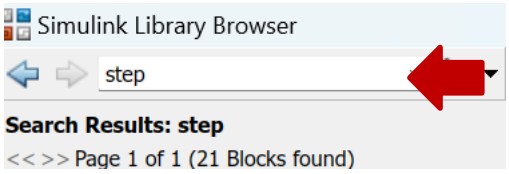
Gambar 3. 12 Tampilan awal simulink

- Kemudian pilihlah library browser untuk mencari komponen yang akan digunakan

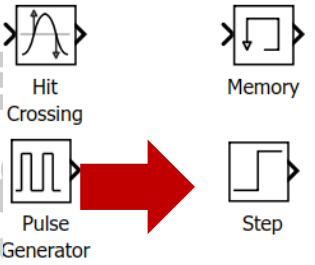


Gambar 3. 13 Library Browser

- Lalu ketik STEP pada search bar, dan pilih komponen seperti yang teretera pada gambar

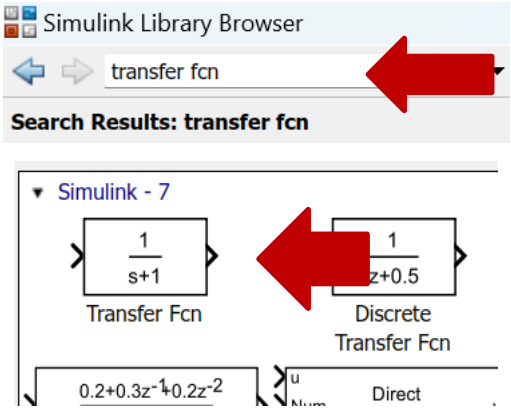


Gambar 3. 14 Step



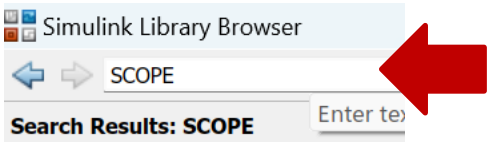
Gambar 3. 15 Outputan Step

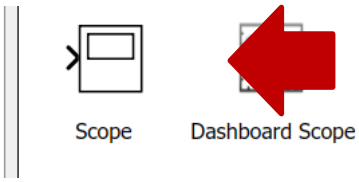
- Lanjutkan untuk melengkapi komponen dengan cara yang sama seperti sebelumnya, ketik Transfer fcn pada search barnya, lalu pilih komponennya.



Gambar 3. 16 Transfer Fungtion

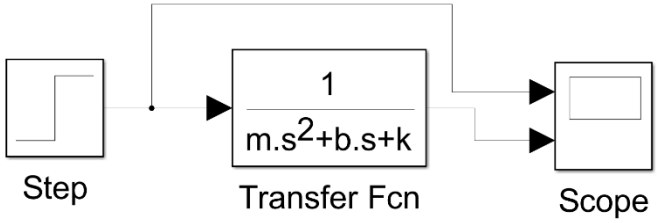
- Ulangi langkah sebelumnya, namun kali ini ketik SCOPE pada search bar, lalu pilih komponen scope.





Gambar 3. 17 Scope pada Simmulink

- Setelah seluruh komponen yang diperlukan terkumpul, bisa kita hubungkan masing masing komponen hingga membentuk rangkaian seperti pada gambar panduannya.



Gambar 3. 18 Diagram Blok

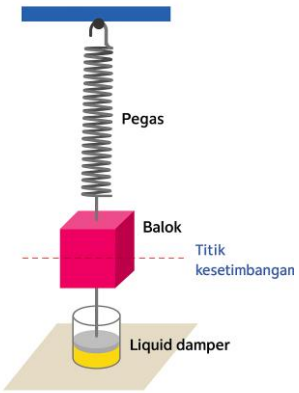
INTELLIGENT
CONTROL & AUTOMATION
LABORATORY

III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRATIKUM

PC yang sudah terinstal software Matlab

IV. LANGKAH PRATIKUM

Pada praktikum ini, sistem orde 2 yang digunakan adalah sistem pegas massa. Sebuah balok tergantung pada pegas dengan sistem peredam berupa *liquid damper*. Diketahui massa balok adalah m, konstanta pegas adalah k, dan konstanta redaman adalah b.

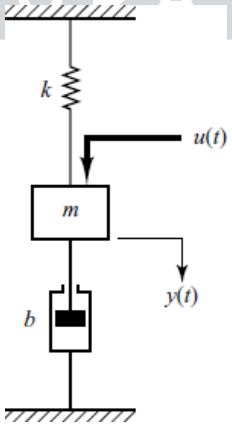


Gambar 3. 19 Sistem Pegas Massa

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Diberikan gaya u sehingga posisi balok berpindah sebesar y dari titik kesetimbangannya.

Didapatkan fungsi alih sistem orde 2 yaitu :



Gambar 3. 20 Parameter Sistem Pegas Massa

u(t) = gaya yang diberikan pada balok (N)

y(t) = perpindahan balok terhadap titik kesetimbangan (m)

m = massa balok

b = konstanta redaman

k = konstanta pegas

Kondisi mula : $y(0) = \dot{y}(0) = 0$

$$\frac{Y_{(i)}}{U_{(i)}} = \frac{1}{m.i^2 + b.i + k}$$

1. Membuat plot respon transien sistem orde 2 dengan mfile MATLAB

   a) **Plot 1.1**: Respon transien sistem orde 2 dengan input impuls untuk nilai m=5 kg, b=2 Ns/m, dan k=3.25 N/m.

   - Buat program pada mfile seperti berikut:

```
%ORDE 2 INPUT IMPULSE
%nilai parameter
m= 5;
b= 2;
k= 3.25;
%membuat fungsi alih
num= [0 0 1];
denum= [m b k ];
sys= tf(num,denum);
impulse (sys,25); %plot respon hingga t = 25
ylabel ('simpang y(meter)'); %label output
grid on
```

   - Jalankan program dan amati hasil plot.
   - Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai parameter m, k, dan b.

   b) **Plot 1.2**: Respon transien sistem orde 2 dengan input impuls untuk nilai m=6 kg, b=4 Ns/m, dan k=3.5 N/m

   - Dengan program yang sama seperti plot 1.1, ganti nilai m, k, dan b.
   - Jalankan program dan amati hasil plot.
   - Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai parameter m, k, dan b.

   c) Analisis kedua hasil plot, bandingkan, dan berikan kesimpulan.

2. Membuat plot respon transien sistem orde 2 dengan mfile MATLAB dengan input step untuk berbagai nilai parameter.

   a) **Plot 1.3**: Respon transien sistem orde 2 dengan input step untuk nilai m= 6 kg, b = 3 Ns/m, dan k = 2 N/m

   - Buat program pada mfile seperti berikut:

```
%ORDE 2 INPUT STEP
%nilai parameter
m= 6;
b= 3;
k= 2;
%membuat fungsi alih
num= [0 0 1];
denum= [m b k ];
sys= tf(num,denum);
step (sys,35); %plot respon hingga t = 35
ylabel ('simpang y(meter)'); %label output
grid on
```

   - Jalankan program dan amati hasil plot.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

- Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai parameter m, k, dan b.
- Berikan keterangan analisis performansi sistem orde 2 pada plot tersebut (tuliskan ts, td, tr, tp, Mp, dan berapa error steady statenya pada gambar)
- Lengkapi tabel performansi berikut sesuai grafik hasil plot

Table 3.1 Data Percobaan plot 1.3

Kriteria Performansi	Nilai/ keterangan
t_s (settling time)	
t_d (delay time)	
t_r (rise time)	
t_p (peak time)	
% M_p (max overshoot)	
e_{ss} (error steady state)	
Redaman sistem (overdamped/ underdamped/ critically damped)	

b) **Plot 1.4**: Respon transien sistem orde 2 dengan input step untuk nilai m=6 kg, b=4Ns/m, dan k=2 N/m

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

- Dengan program yang sama seperti plot 1.3, ganti nilai parameternya.
- Tuliskan fungsi alihnya sesuai nilai parameter.
- Jalankan program dan amati hasil plot.
- Berikan keterangan analisis performansi sistem orde 2 pada plot tersebut (tuliskan ts, td, tr, tp, Mp, dan berapa error steady statenya pada gambar)
- Lengkapi tabel performansi berikut sesuai grafik hasil plot

Table 3.2 Data Percobaan plot 1.4

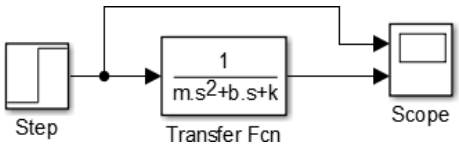
Kriteria Performansi	Nilai/ keterangan
t_s (settling time)	
t_d (delay time)	
t_r (rise time)	
t_p (peak time)	
% M_p (max overshoot)	
e_{ss} (error steady state)	
Redaman sistem (overdamped/ underdamped/ critically damped)	

c) Bandingkan performansi kedua hasil plot, berikan kesimpulan.

3. Membuat plot respon transien sistem orde 2 dengan Simulink MATLAB

a) Membuat **plot 1.5** menggunakan tools simulink pada aplikasi MATLAB

- Buka simulink dengan cara: klik pada menu home→New→SimulinkModel
- Klik 'Library Browser' untuk membuka library blok-blok pada simulink.
- Buat blok seperti berikut:



Gambar 3. 21 Diagram Blok

b) Keterangan Untuk Tiap-tiap Blok:

- blok 'Step' dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink→Sources. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian double clik untuk masuk pada block parameter: Step, untuk mengganti parameter blok. Parameter yang diubah adalah step time=0.
- blok 'Transfer Fcn' dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink→Continuous. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian double clik untuk masuk pada block parameter sesuai dengan numerator dan denumerator.
- blok 'Scope' dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink →sinks. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Cara menambah port input scope adalah klik kananscope→signals&ports→number of input ports
  - Pada command window, deklarasikan nilai m= 5 kg, b=7 Ns/m, dan k=2 N/m.
  - Jalankan simulink dengan klik tombol 'Run'



Gambar 3. 22 Tombol Run pada simulink

  - Double click pada scope untuk melihat hasil plot, plot ini diberi nama plot 1.5
  - Sertakan hasil plot pada laporan anda dan berikan kesimpulan terhadap hasil plot

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. TUGAS AKHIR

SHIFT 1

1. Diketahui sistem orde 2 dengan m = 3 kg**,** b = 1 angka terakhir NIM (Jika nilai angka terakhir NIM = 0 diubah menjadi 2)**,** dan k = 2. Buatlah plot respon step menggunakan plot 1.3!
2. Carilah nilai settling time, delay time, rise time, peak time, max overshoot, dan error steady state, jelaskan jenis redamannya, lalu buatkan ke dalam tabel!
3. Buatkan fungsi alihnya menggunakan Equation (bukan Jpeg/Png), hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
4. Apabila nilai b pada soal nomor 1 diperkecil menjadi setengahnya, apa yang terjadi terhadap nilai overshoot dan settling time? Buktikan dengan grafik perbandingan!
5. Buatkan kesimpulan minimal 3 poin mengenai hasil pengamatan pada soal nomor 4!
6. Bentuklah plot respon transien sistem orde 2 dengan Simulink MATLAB, dengan nilai m = 5**,** b = 2 angka terakhir NIM, k = 3**.** Lampirkan gambar dalam bentuk jpeg!

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Diketahui sistem pegas-massa dengan m = (2 angka terakhir NIM contoh: 202411011), m = 11 (jika terdapat angka 0, ganti menjadi 3), b = 4, dan k = 1. Buatlah plot respon step menggunakan MATLAB seperti plot 1.3.
2. Carilah nilai settling time, delay time, rise time, peak time, max overshoot, dan error steady state, jelaskan jenis redamannya, lalu buatkan ke dalam tabel!
3. Buatkan fungsi alihnya menggunakan Equation (bukan Jpeg/Png), hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
4. Apabila nilai k pada soal nomor 1 diperbesar 2 kali lipat, apa yang terjadi terhadap sistem? Buktikan dengan grafik perbandingan!
5. Buatkan kesimpulan minimal 3 poin mengenai hasil pengamatan pada soal nomor 4!
6. Bentuklah plot respon transien sistem orde 2 dengan Simulink MATLAB, dengan nilai m = 4, b = 3 angka terakhir NIM, k = 5. Lampirkan gambar dalam bentuk jpeg!

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

VI. TUGAS RUMAH

SHIFT 1

1. Apa yang anda ketahui mengenai sistem orde 2, dan jelaskan perbedaanya dengan sistem orde 1?
2. Sebutkan dan jelaskan parameter-parameter pada orde 2!
3. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai Error steady state dan juga Overshoot?
4. Mengapa pada sistem orde 2 digunakan perumpamaan sistem pegas massa? Serta jelaskan bagaimana cara kerja sistem pegas massa ini pada sistem orde 2!
5. Apa yang anda ketahui mengenai fungsi alih? Buatkan fungsi alih orde 2 dengan tulis tangan!
6. Jelaskan apa itu Simulink, dan gambarkan diagram blok sistem orde 2!

Note: Untuk nomor 5 dan 6 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda (Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Apa yang anda ketahui mengenai sistem orde 2, dan jelaskan perbedaanya dengan sistem orde 1?
2. Sebutkan dan jelaskan parameter-parameter pada orde 2!
3. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai Error steady state dan juga Overshoot?
4. Mengapa pada sistem orde 2 digunakan perumpamaan sistem pegas massa? Serta jelaskan bagaimana cara kerja sistem pegas massa ini pada sistem orde 2!
5. Sebutkan dan jelaskan jenis jenis redaman dan gambarkan!
6. Jelaskan apa itu Simulink, dan gambarkan diagram blok sistem orde 2!

Note: Untuk nomor 5 dan 6 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda (Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

Referensi

1. Katsuhiko Ogata, Edi leksono. “Teknik Konrol Automatik (Sistem Pengaturan)”. Jilid 1 dan 2. Erlangga. 1991
2. Yudaningtyas, Erni. “Pengenalan Sistem Pengaturan”. Diktat Kuliah Teknik Elektro, Universitas Brawijaya.
3. Tim Penyusun Lab Sistem Kontrol, “Petunjuk Praktikum Sistem Kontrol”, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijay

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

MODUL IV
METODE ANALISIS SISTEM ORDE 2 DENGAN MENGGUNAKAN MATLAB

I. TUJUAN

1. Mampu menggunakan MATLAB untuk metode root locus pada sistem orde 2
2. Mampu menggunakan MATLAB untuk analisis sistem frekuensi dengan metode diagram bode pada sistem orde 2

II. TEORI

2.1 Metode Root Locus

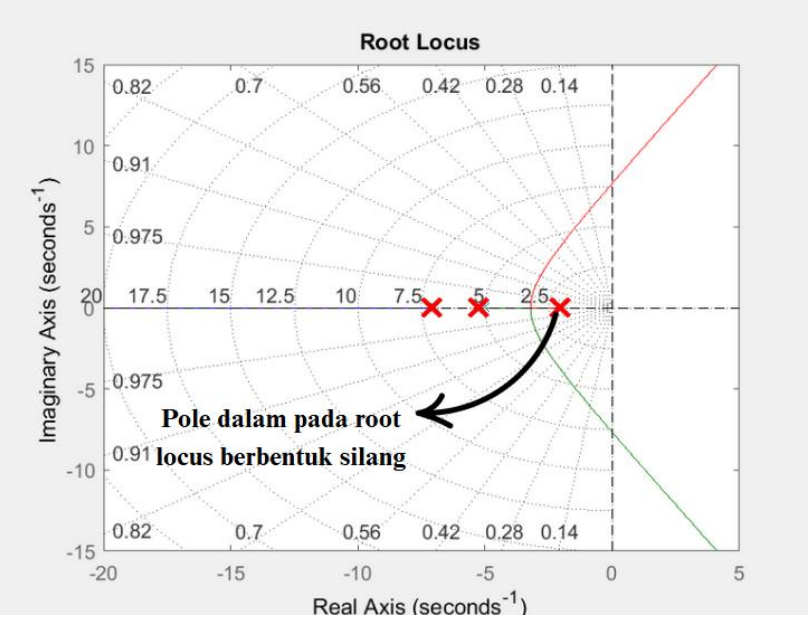
Metode root locus / letak kedudukan akar digunakan untuk meneliti perilaku sistem dengan parameter sistem berubah pada lingkup tertentu, misalnya perubahan parameter penguatan K. Di dalam analisis sistem, penguatan K dipilih sedemikian rupa agar sistem stabil serta memberikan respon yang baik. Rancangan dimaksudkan agar letak pole dan zero dari fungsi alih loop tertutup terletak pada daerah yang ditentukan. Agar sistem stabil, pole dan zero harus terletak pada bidang s sebelah kiri sumbu imajiner.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

a) Pole

Pole adalah Akar dari polinomial X(s) sebagai Denumerator atau Penyebut yang dapat diperoleh dengan asumsi X(s) sama dengan 0 sehingga s dapat diselesaikan.

Adapun bentuk pole dalam root locus yaitu :

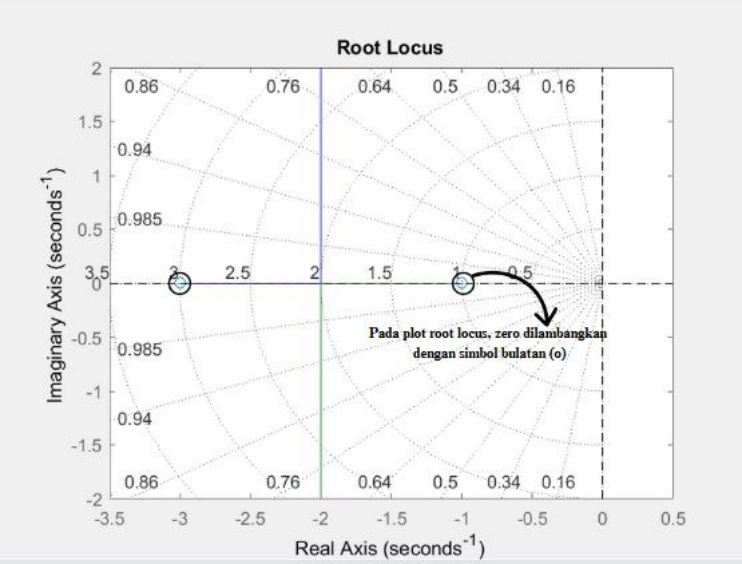


Gambar 4. 1 Bentuk Kurva pole Root Locus

b) Zero

Zero adalah akar dari polinomial Y(s) sebagai Numerator atau pembilang yang dapat

diperoleh dengan asumsi Y(s) sama dengan 0, sehingga s dapat diselesaikan. Adapun bentuk pole dalam root locus yaitu :



Gambar 4. 2 Bentuk Kurva zero Root Locus

Dengan fungsi alih di bawah ini

Fungsi alih = G(s) = $\frac{Y(s)(Numerator)}{X(s)(Denumerator)}$

Contoh :

G(s) = $\frac{s+5}{(s+1)(s+2)}$

Numerator:

s + 5 =0 ➔ s = -5 Maka Zero sama dengan s=-5

Denumerator

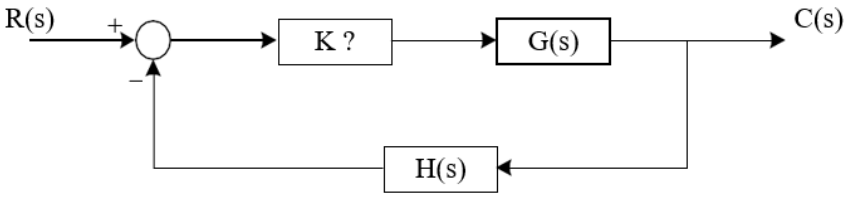
(s + 1) (s + 2) = 0

s + 1 = 0 ➔ s = -1 Maka Pole sama dengan s=-1 dan s=-2

s + 2 = 0 ➔ s = -2

Metode letak kedudukan akar ini memberikan informasi penguatan K jika penguatan K diubah dari nol menjadi tak terhingga. Metode ini memungkinkan kita untuk untuk mencari pole loop tertutup dan zero loop terbuka dengan penguatan sebagai parameter.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY



Gambar 4. 3 Sistem Loop Tertutup

Fungsi alih loop tertutup secara umum adalah sebagai berikut

$$\frac{C_{(s)}}{R_{(s)}} = \frac{G_{(s)}}{1 + G_{(s)}.H_{(s)}}$$

Akar-akar karakteristik yang memenuhi persamaan karakteristik:

$$1 + G(s).H(s) = 0$$

Suatu sistem loop tertutup dalam Gambar 2.1 mempunyai persamaan karakteristik sebagai berikut

$$1 + K.G(s).H(s) = 0$$

atau

$$K.G(s).H(s) = -1$$

Maka akar karakteristik adalah harga s yang memenuhi syarat berikut ini:

Syarat sudut

$$<G(s)\,H(s) = 180.(2K + 1);$$

K = 0,1,2,3,...

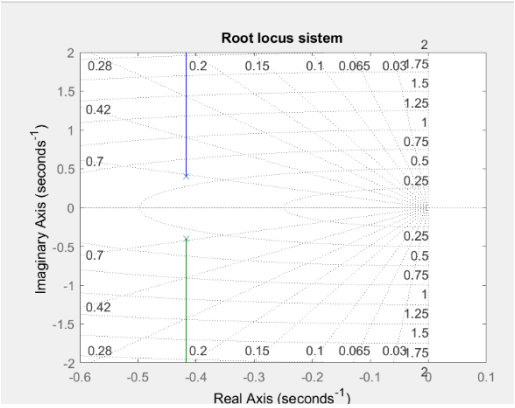
Syarat magnitudo

$$|G(s).H(s)| = 1$$

Sifat-sifat root locus:

- Root locus mempunyai sifat simetris terhadap sumbu nyata

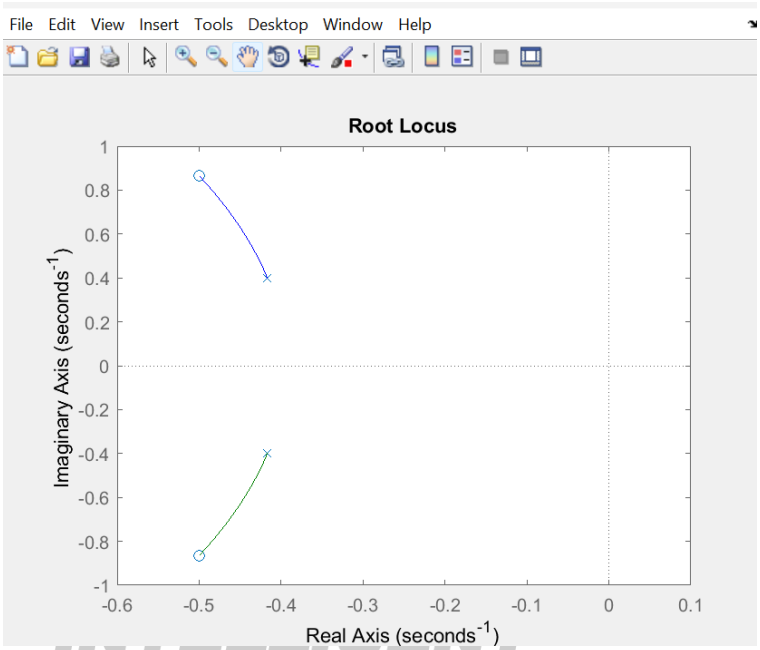
  Berikut gambarnya :



Gambar 4. 4 Simetris terhadap sumbu real

- Root locus memiliki pole dan zero berpasangan

  Berikut Gambarnya :

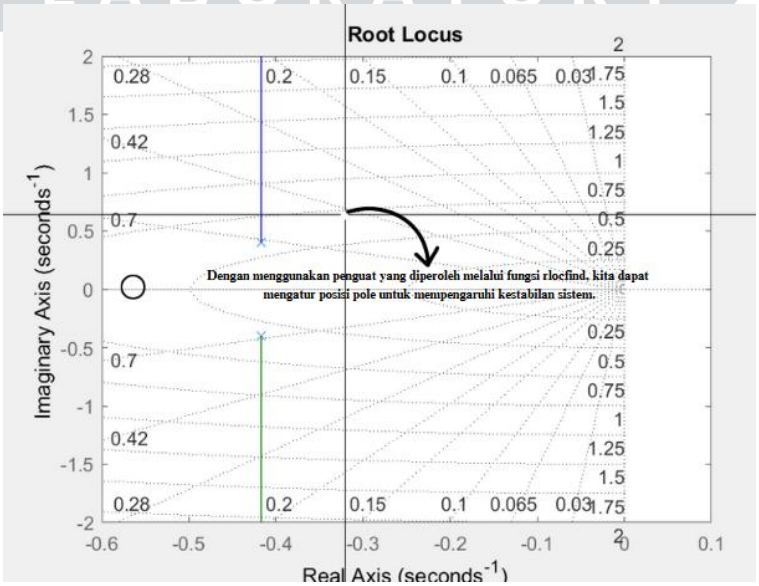


Gambar 4. 5 Poles Dan Zero Berpasangan

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

- Penguatan K mempengaruhi kestabilan sistem

  Berikut gambarnya :



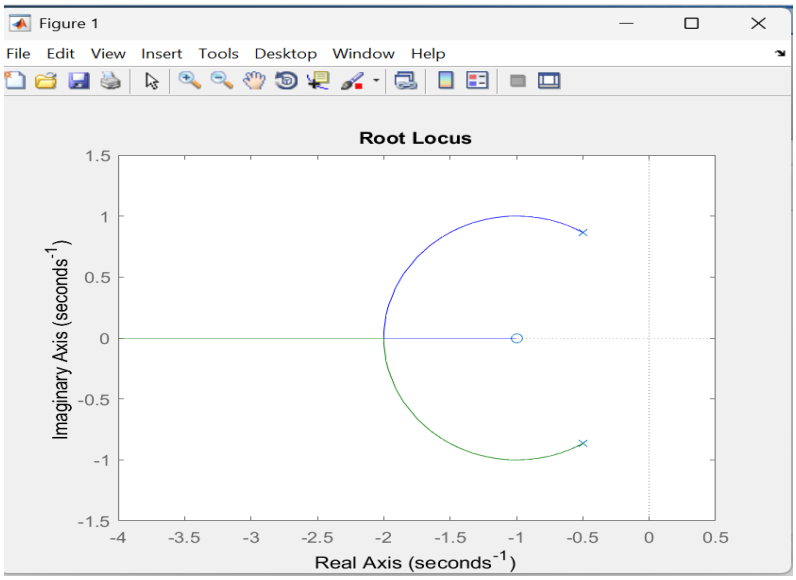
Gambar 4. 6 K (penguat) Mempengaruhi Kesetabilitasan sistem

Kondisi root locus

a) Stabil

Root locus dapat dikatan stabil apabila kedua parameternya berada di sebalah kiri sumbu imajiner.

Contoh:



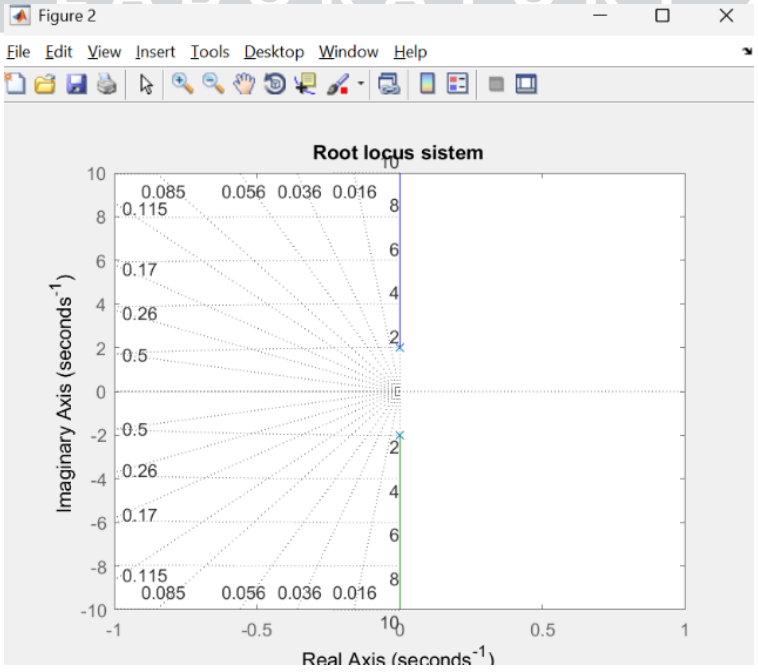
Gambar 4. 7 Keadaan Stabil

b) Stabil marginal

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Root locus dapat dikatan stabil marginal apabila kedua parameter, atau salah satunya, berada tepat di titik 0/sumbu imajiner.

Contoh:

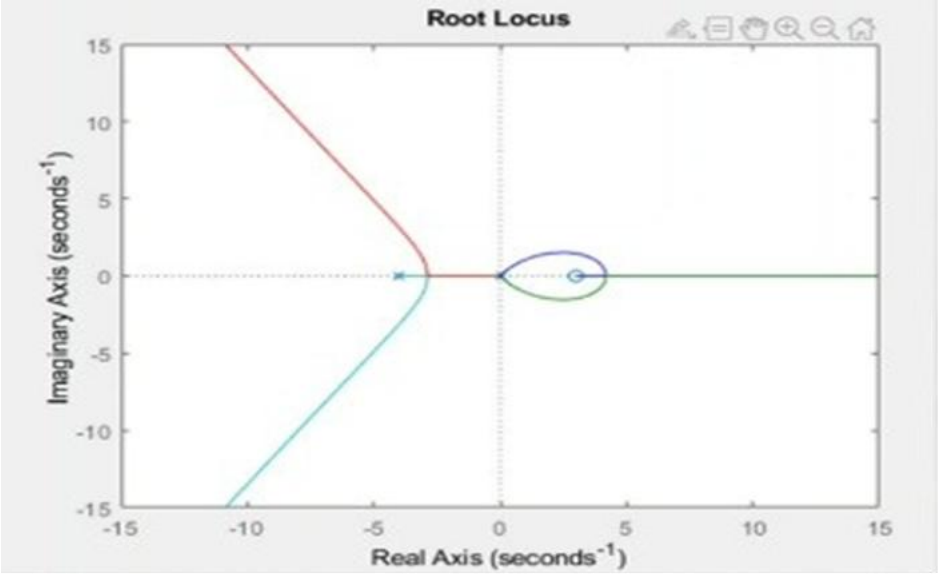


Gambar 4. 8 Keadaan Stabil Marginal

c) Tidak stabil

Root locus dapat dikatan tidak stabil apabila salah satu atau kedua parameternya berada di sebalah kanan sumbu imajiner.

Contoh:



Gambar 4. 9 Kondisi Root Locus tidak Stabil

2.2 Analisis Respon Frekuensi dengan Bode Plot

Suatu sistem steady state yang memiliki masukan sinyal sinusoidal dapat kita ubah ke dalam suatu tanggapan frekuensi. Salah satu kelebihan dari metode tanggapan frekuensi adalah fungsi transfer sistem dapat ditentukan secara eksperimen dengan mengukur respon frekuensi. Namun demikian, perancangan suatu sistem dalam domain frekuensi menuntut perancang untuk lebih memperhatikan bandwidth sistem dan efek noise dan gangguan pada respon sistem.

Kurva bode plot terdiri dari:

- Kurva Magnitude

  Kurva magnitudo merupakan kurva yang menunjukkan seberapa besar penguatan sistem pada berbagai frekuensi, dinyatakan dalam desibel (dB) dengan frekuensi pada skala logaritmik.

- Kurva Phase

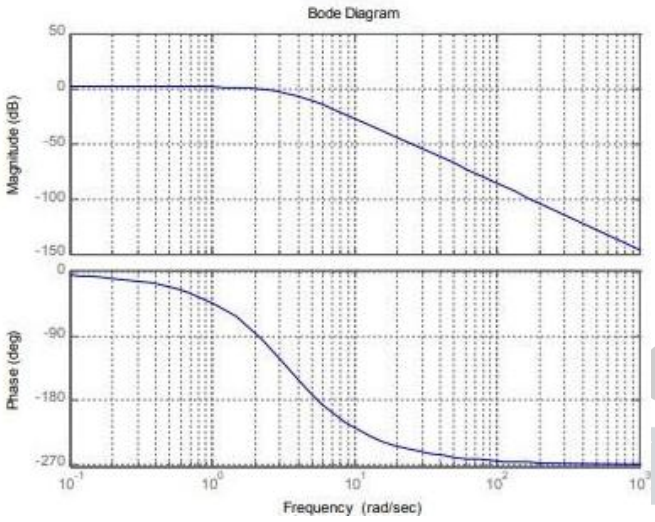
  Kurva fase merupakan kurva yang menunjukkan seberapa besar pergeseran fase pada berbagai frekuensi,dinyatakan dalam derajat (°) dengan frekuensi pada skala logaritmik.

Diagram Bode merupakan suatu fungsi alih sinusoida yang terdiri dari dua buah grafik yang terpisah. Satu merupakan diagram dari logaritma besar fungsi alih sinusoida (magnitude), dan yang satunya lagi merupakan diagram sudut fasa. Keduanya digambar terhadap frekuensi dalam skala logaritmik. Jika suatu sistem memiliki fungsi alih G(s)H(s), maka tanggapan frekuensi dapat diperoleh dengan mensubstitusi s = jw. Sehingga diperoleh responnya adalah G(jw)H(jw). Karena G(jw)H(jw) adalah suatu

bilangan kompleks, maka untuk menggambarkannya dibutuhkan dua buah grafik yang merupakan fungsi dari w, yaitu grafik magnitude terhadap frekuensi dan grafik fasa terhadap frekuensi. Grafik ini kemudian disebut dengan plot bode.

Plot bode digambarkan sebagai magnitudo dan phase dari G(j*w) dimana vektor frekuensi w hanya berisi frekensi positif. Untuk melihat plot bode dari suatu transfer function dapat dipergunakan perintah, misalnya: bode (50, [1 9 30 40]) dari suatu transfer function berikut ini, maka menghasilkan diagram bode:

$$TF = \frac{50}{s^3 + 9s^2 + 30s + 40}$$

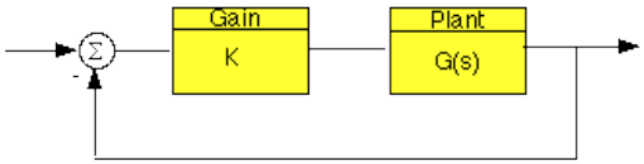


Gambar 4. 10 Diagram Bode Suatu Sistem

Perhatikkan sumbu-sumbu pada gambar 9.2 diatas. Frekuensi ada pada skala algoritmik, fase dalam derajat dan magnitude dalam decibels. Dimana 1 decibel adalah 20 log (|G(j*w|).

Gain Margin dan Phase Margin

Suatu sistem dengan rangkaian sebagai berikut :



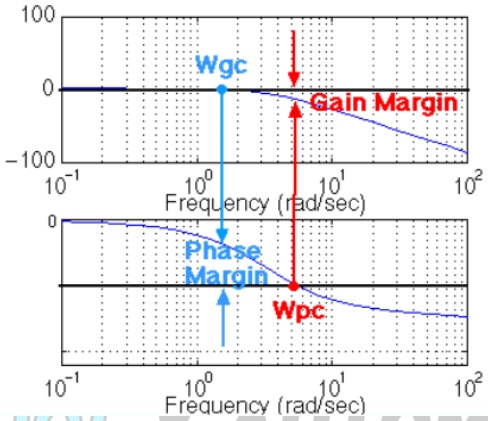
Gambar 4. 11 Sistem Close Loop

Nilai K pada gambar diatas adalah variabel (konstan) penguatan dan G(s) adalah plan yang dimaksud. Gain margin didefinisikan sebagai perubahan dalam penguatan yang dikehendaki loop terbuka yang membuat sistem jadi tidak stabil. Sistem dengan gain margin yang lebih besar dapat menahan perubahan besar dalam parameter sistem sebelum ketidak stabilan terjadi dalam loop tertutup. Fase margin didefinisikan sebagai

perubahan dalam pergeseran fase loop terbuka yang ditetapkan untuk membuat sistem loop tertutup tidak stabil.

Sedangakan pada diagram bode,gain margin dan phase margin di definisikan sebagai berikut

1) Phase margin adalah beda fase antara kurva fase frekuensi dan 180 derajat yang memberikan penguatan 0 dB (gain crossover frekuensi, Wgc).
2) Gain margin merupakan beda antara kurva magnitudo dan 0 dB pada frekuensi yang menyebabkan sudut fase -180 derajat (fase cross over frekuensi Wpc) Berikut gambar gain dengan fase margin dalam plot bode.



Gambar 4. 12 Bode Diagram

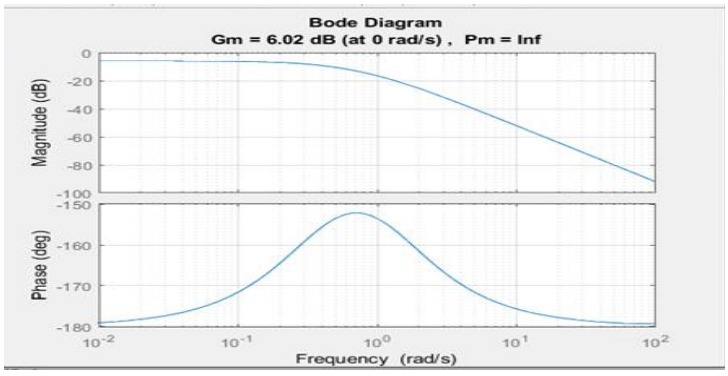
Di MATLAB, gain dan phase margin dapat dicari dengan syntax 'margin'. Misalnya: margin(50,[1 9 30 40])

Kondisi-Kondisi pada Bode Plot:

a. Kondisi Stabil

Kondisi stabil tercapai saat kedua margin bernilai positif, dan saat phase margin lebih besar dari gain margin.

Contoh:



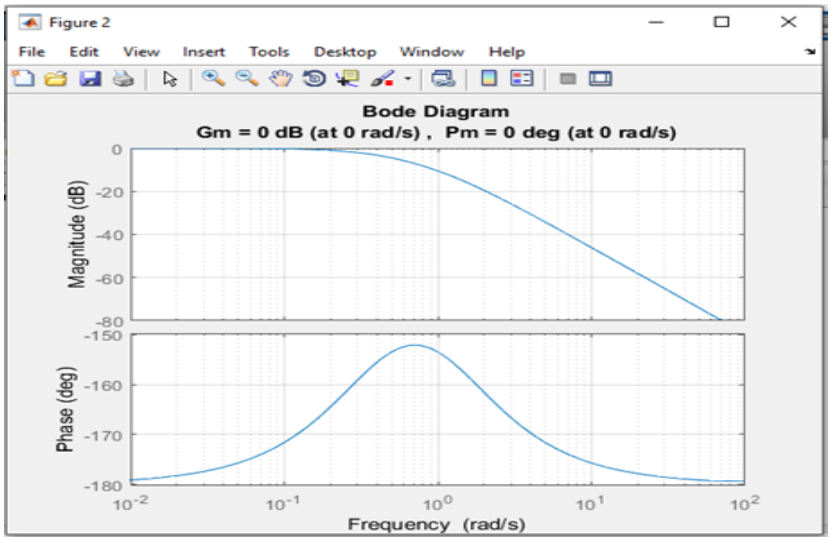
Gambar 4. 13 Bode Plot Keadaan Stabil

b. Kondisi Stabil Marginal

Kondisi stabil marginal sistem saat kedua margin bernilai nol, atau phase margin

sama besar dengan gain margin.

Contoh:

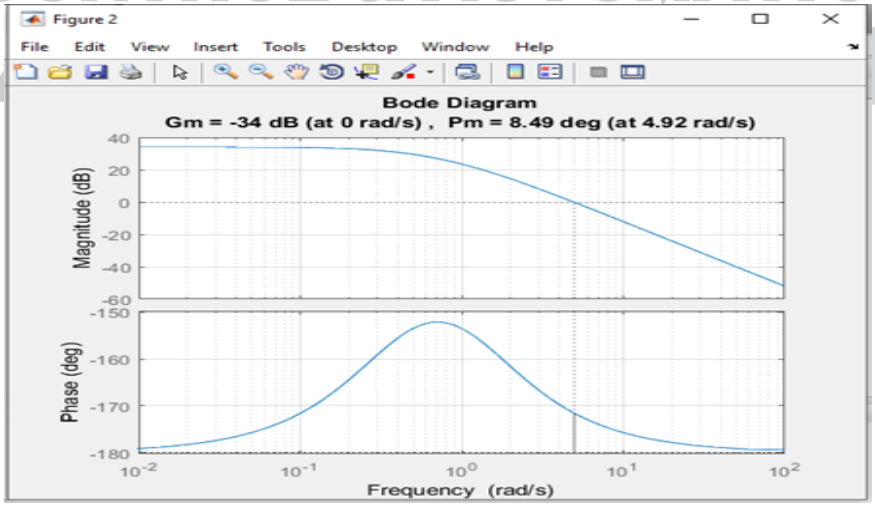


Gambar 4. 14 Diagram Bode Keadaan Stabil Marginal

c. Kondisi Tidak Stabil

Kondisi sistem yang tidak stabil terjadi saat salah satu (atau bahkan keduanya) margin bernilai negatif, atau saat gain margin lebih besar dari phase margin.

Contoh:



Gambar 4. 15 Diagram Bode Keadaan Stabil Marginal

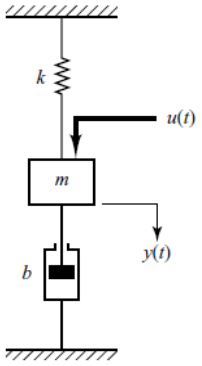
INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION

III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRAKTIKUM

PC yang sudah terinstal software Matlab

IV. LANGKAH PRAKTIKUM

Diketahui sistem pegas massa seperti pada praktikum bab sebelumnya.



Gambar 4. 16 parameter sistem pegas masa

u(t)= gaya yang diberikan pada balok (N)

y(t) = perpindahan balok terhadap titik kesetimbangan (m)

m = massa balok = 2 kg

b = konstanta redaman = 5 Ns/m

k = konstanta pegas = 2 N/m

Kondisi mula : $y(0) = \dot{y}(0) = 0$

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Sehingga, didapatkan bentuk fungsi alih:

$$\frac{Y_{(i)}}{U_{(i)}} = \frac{1}{m.i^2 + b.i + k} = \frac{1}{2.i^2 + 5.i + 2}$$

4.1 Metode Root Locus

1. Buat program seperti berikut:

```
%ORDE 2 ROOT LOCUS
%nilai paramater
m=6;
b=5;
k=2;
%membuat fungsi alih
num=[0 0 1]; %pembilang fungsi alih
denum=[m b k]; %penyebut fungsi alih
sys= tf(num,denum); %dibentuk ke tf

figure(1)
step(sys,40); %plot respon hingga t=40
title('respon open loop sistem');
ylabel('simpangan y (meter)'); %label output
grid on;

figure(2)
```

```
rlocus(sys); %plot root locus sistem
title('Root locus sistem');
grid on;

figure(3)
rlocus(sys);
grid on;
[K, poles]= rlocfind(sys) %menentukan
newsys=feedback(sys*K,1)
step(newsys,40); %plot respon hingga t=40
title('respon sistem dengan K');
ylabel('simpangan y (meter)'); %label output
grid on;
```

2. Figure(1) merupakan plot sistem open loop tanpa penguatan. Amati grafik yang dihasilkan, sertakan pada laporan, berikan analisis
3. Figure(2) menunjukkan plot root locus sistem. Sertakan gambar plot pada laporan, berikan penjelasan! Tuliskan pula nilai pole-polenya.
4. Figure(3) digunakan untuk menentukan pole-pole yang baru berdasarkan penguatan K. Setelah anda menentukan letak pole, maka pada command window akan muncul nilai K dan poles yang baru. Berapa nilai K, poles, dan fungsi alih yang baru (newsys)? Tulis pada laporan anda. Sertakan pula plot step sistem figure(3) dan berikan penjelasan! Bandingkan dengan respon sistem sebelum diberikan K (figure (2))!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

4.2 Metode Diagram Bode

1. Buat program seperti berikut:

```
%ORDE 2 BODE PLOT
%nilai paramater
m=10;
b=6;
k=-4;
%membuat fungsi alih
num=[0 0 1]; %pembilang fungsi alih
denum=[m b k]; %penyebut fungsi alih
sys=tf(num,denum) %dibentuk ke tf

figure(1)
bode(sys); %bode plot
grid on;

figure(2)
K=100;
margin(K*sys); %gain dan phase margin plot
grid on;
```

2. Figure(1) merupakan bode plot sistem orde 2, Sertakan gambar plot pada laporan, berikan penjelasan!

3. Figure(2) menunjukkan plot gain margin dan phase margin setelah sistem diberikan penguatan K=100. Sertakan gambar plot pada laporan, berikan penjelasan!

INTELLIGENT
CONTROL & AUTOMATION
LABORATORY

V. TUGAS AKHIR

SHIFT 1

1. Pada metode root locus, arahkan aim rlocfind sehingga di dapat nilai selected point sebagai berikut
   - Nim ganjil -0.3xxx + 0.2xxxi
   - Nim genap -0.2xxx+0.1xxi

   ***xxx merupakan nilai toleransi**
2. Pada soal nomor 1, Tentukan berapa nilai penguatan K beserta poles yang baru didapat!
3. Pada soal nomor 1, buat dan jabarkan penurunan Fungsi alih newsys yang didapat setelah memilih poles yang baru menggunakan equation secara rinci (Bukan Jpeg,Png, dsb)! Hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
4. Pada soal nomor 1, lampirkan Source code dan Tampilan grafik figure yang dihasilkan, carilah nilai settling time delay time, rise time, peak time, max overshoot, Error steady state, jelaskan jenis redamannya, dan buatkan kedalam tabel!
5. Berikan 3 point kesimpulan mengenai root locus yang Anda buat pada soal nomor 1!
6. Pada metode bode plot, ubahlah nilai parameter M, B, K menggunakan 3 angka belakang nim Anda, contoh 202411124 maka M=1, B=2, K=4 (untuk angka 0, ganti menjadi 2)! Lampirkan figure 1 dengan figure 2 dengan format Jpeg!
7. Buatkan fungsi alihnya menggunakan equation (Bukan Jpeg,Png, dsb) hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
8. Tentukan kondisi bode plot yang Anda buat, berikan penjelasan minimal 250 kata!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

SHIFT 2

1. Pada metode root locus, arahkan aim rlocfind sehingga di dapat nilai selected point sebagai berikut
   - Nim ganjil -0.4xxx – 0.5xxxi
   - Nim genap -0.6xxx+0.7xxxi

   ***xxx merupakan nilai toleransi**
2. Pada soal nomor 1, Tentukan berapa nilai penguatan K beserta poles yang baru didapat!
3. Pada soal nomor 1, Buatkan dan jabarkan penurunan Fungsi alih newsys yang didapat setelah memilih poles yang baru menggunakan equation secara rinci (Bukan Jpeg,Png, dsb)! Hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
4. Pada soal nomor 1, lampirkan Source code dan Tampilan grafik figure yang dihasilkan, carilah nilai settling time delay time, rise time, peak time, max overshoot, Error steady state, jelaskan jenis redamannya, dan buatkan kedalam tabel!
5. Berikan 3 point kesimpulan mengenai root locus yang Anda buat pada soal nomor 1!
6. Pada metode bode plot, ubahlah nilai parameter M, B, K menggunakan 3 angka belakang nim Anda, contoh 202411124 maka K=1, B=2, M=4 (untuk angka 0, ganti menjadi 3) lampirkan figure 1 dengan figure 2 dengan format jpeg
7. Buatkan fungsi alihnya menggunakan equation (Bukan Jpeg,Png, dsb) hitunglah hasil perhitungannya dengan lengkap!
8. Tentukan kondisi bode plot yang Anda buat, berikan penjelasan minimal 250 kata!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

VI. TUGAS RUMAH

SHIFT 1

1. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai metode root locus dan metode bode plot!
2. Apa itu Pole dan Zero? Jelaskan mengapa pole dan zero harus berada disebelah kiri sumbu real agar sistem dapat stabil!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi stabil dan kondisi stabil marginal, serta jelaskan perbedaannya!
4. Apa yang dimaksud dengan sistem loop tertutup? Jelaskan perbedaanya dengan sistem loop terbuka!
5. Sebutkan sifat sifat root locus! (minimal 4)
6. Apa itu Fase Margin dan Gain Margin? Dan mengapa pada bode plot posisi kurva Phase berada dibawah dan kurva magnitude ada diatas? Apakah kedua kurva tersebut boleh terbalik?
7. Pada program metode root locus, berikan analisa yang anda ketahui! Apa yang membedakan figure (1) antara figure (2)?
8. Apa yang dimaksud kurva magnitude dan juga kurva phase?
9. Sebutkan dan jelaskan kondisi-kondisi pada bode plot!
10. Gambarkan contoh desain sederhana sistem control loop tertutup!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Note: Untuk nomor 10 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda

(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

SHIFT 2

1. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai metode root locus dan metode bode plot!
2. Apa itu Pole dan Zero? Jelaskan mengapa pole dan zero harus berada disebelah kiri sumbu real agar sistem dapat stabil!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi stabil dan kondisi stabil marginal, serta jelaskan perbedaannya!
4. Apa yang dimaksud dengan sistem loop tertutup? Jelaskan perbedaanya dengan sistem loop terbuka!
5. Gambarkan contoh kurva dari metode root locus untuk kondisi Stabil, tidak stabil, dan Stabil marginal!
6. Apa itu Phase margin dan Gain margin? Dan mengapa pada bode plot posisi kurva phase berada dibawah dan kurva magnitude ada diatas? Apakah kedua kurva tersebut boleh terbalik?
7. Pada program metode root locus, berikan analisa yang anda ketahui! Apa yang membedakan figure (1) antara figure (2)?
8. Apa yang dimaksud kurva magnitude dan juga kurva phase?
9. Sebutkan dan jelaskan kondisi-kondisi pada bode plot!
10. Gambarkan contoh desain sederhana sistem control loop tertutup?

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Note: Untuk nomor 5 dan 10 menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda (Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

Referensi

1. Katsuhiko Ogata, Edi leksono. “Teknik Kontrol Automatik (Sistem Pengaturan)”. Jilid 1 dan 2 Erlangga. 1991
2. Yudaningtyas, Erni. “Pengenalan Sistem Pengaturan”. Diktat Kuliah Teknik Elektro, Universitas Brawijaya.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

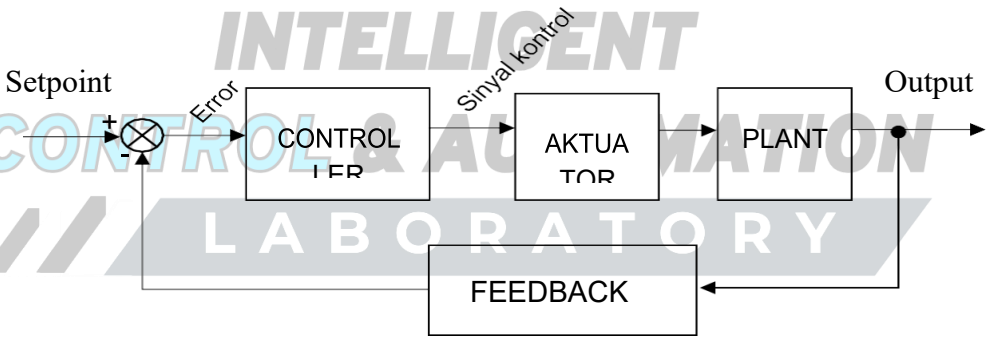
MODUL V
DESAIN KONTROLER PID DENGAN MATLAB

I. TUJUAN

1. Mampu menggunakan MATLAB untuk merancang sistem kontrol dengan kontroler PID
2. Memahami pengaruh parameter PID terhadap respon sistem

II. TEORI

Untuk membangun unjuk kerja open loop response, dibangun close loop sistem, sehingga unjuk kerja sistem secara keseluruhan memenuhi kriteria perancangan. Transfer function dari plant transfers function yang didapat dari pemodelan di atas. Controller dirancang agar supaya unjuk kerja sistem sesuai dengan kriteria perancangan. Metode control dapat dipilih dari salah satu metode yang ada yaitu PID. Gambar berikut adalah diagram blok close loop system:



Gambar 5. 1 Diagram Blok PID

- **Plant:** Objek fisis yang dikontrol (misal: motor DC, Ac ,dll). Menerima input berupa sinyal kontrol.
- **Setpoint:** nilai yang diinginkan (misal: sekian derajat, sekian m/s,sekian meter, dll)
- **Error:** selisih antara setpoint dengan nilai saat ini
- **Controller:** pengendali yang berfungsi mengolah sinyal error menjadi sinyal kontrol,
- **Aktuator :** penggerak plant (misal, Kompresor, Kipas, Freon, Driver)
- **Feedback:** umpan balik dari nilai saat ini (output/ respon) yang umumnya merupakan hasil pembacaan sensor.
- **Summing point :** komponen untuk mengkalkulasikan nilai setpoint dengan nilai output yang dikembalikan oleh feedback dan menghasilkan sinyal error.

- **CONTOH PENERAPAN**



Gambar 5. ***2*** Contoh Penerapan Control PID

- **Plant:** Motor DC sebagai sistem yang dikendalikan.
- **Setpoint:** Kecepatan putar motor yang diinginkan oleh pengguna, misalnya 160 RPM.
- **Error:** Selisih antara kecepatan putar yang diinginkan (set point) dengan kecepatan putar aktual motor.
- **Controller:** Memproses sinyal error untuk menentukan besar sinyal kendali agar kecepatan motor mencapai set point
- **Aktuator :** Driver motor mengatur besar tegangan atau sinyal PWM yang diberikan ke motor DC sesuai perintah dari kontroler.
- **Feedback:** Tachogenerator yang mengukur kecepatan putar (RPM) motor dan mengirimkan nilainya ke kontroler.
- **Summing point :** Mengkalkulasikan selisih antara kecepatan putar yang diinginkan dan kecepatan putar aktual motor yang diukur oleh tachogenerator untuk menghasilkan sinyal error.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Sistem kontrol PID (Proportional-Integral-Derivater controller) merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan yaitu kontrol P (Proportional), D (Derivative), I (Integral) dengan masing - masing cara dapat bekerja sendiri maupun gabungan di antaranya. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang di inginkan.

Sampai saat ini kontrol Proporsional, Integral dan Derivative (PID) merupakan alat kontrol utama yang banyak digunakan untuk pengontrolan suatu proses di bidang industri. Sistem kendali PID banyak sekali diterapkan untuk sistem pengendalian, seperti pengendalian suhu (temperature) di unit proses seperti heat exchanger, tangki pemanas, tungku pembakaran (furnace), oven, pengendalian kecepatan motor, robot dan sebagainya.

Adapun **kriteria dalam perancangan controller** sebagai berikut:

1. Memiliki rise time yang cepat.
2. overshoot sekecil mungkin.
3. tidak memiliki steady error.

Table 5.1 Tabel Tanggapan sistem kontrol PID terhadap perubahan

Tanggapan Loop Tertutup	Waktu Naik	Overshoot	Waktu Turun	Kesalahan Keadaan Tunak
Proporsional (Kp)	Menurun	Meningkat	Perubahan Kecil	Menurun
Integral (Ki)	Menurun	Meningkat	Meningkat	Hilang
Derivative (Kd)	Perubahan Kecil	Menurun	Menurun	Perubahan Kecil

Secara umum transfer function dari PID controller didefenisikan sbb

$$C(s) = \frac{K_p + K_l + D^s}{K_s} = \frac{K_D s^2 + K_p s + K_l}{s}$$

2.1 P Controller

Kp adalah Konstanta Proporsional. Kp berlaku sebagai Gain (penguat) saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontroler. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transien khususnya rise time dan settling time.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Sebagai awal perancangan controller pada blok diagram close loop sistem dan kemudian close loop transfer function. Dengan proses penyederhanaan blok diagram didapatkan hasil perhitungan close loop transfer function sbb :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p}{ms + (b + K_p)}$$

Pengaruh pada sistem :

1. Menambah atau mengurangi kestabilan.
2. Dapat memperbaiki respon transien khususnya : rise time, settling time
3. Mengurangi (bukan menghilangkan) Error steady state

Karakteristik aksi pengontrolan proporsional adalah mengurangi waktu naik (rise time), menambah overshoot. Penambahan Kp mempunyai pengaruh mengurangi waktu naik, tetapi overshoot naik. Kenaikan overshoot sebanding dengan kenaikan nilai Kp, begitupun sebaliknya. Waktu turunnya juga cenderung membesar. Proportional controller mempunyai sifat menurunkan rise time step response

2.2 PD Controller

Kontrol D dapat dinyatakan sebagai $G(s) = s.Kd$. sifat dari kontrol D ini dalam konteks "kecepatan" atau rate dari error. Dengan sifat ini ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transien dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol Derivative hanya berubah saat ada perubahan error sehingga saat error statis kontrol ini tidak akan bereaksi, hal ini pula yang menyebabkan kontroler Derivative tidak dapat dipakai sendiri. Penggunaan nilai Kd mengurangi overshoot dan waktu turun tetapi kesalahan keadaan tunak tidak mengalami perubahan berarti. Untuk Kd pengaruh pada sistem yaitu memberi efek redaman pada penambahan nilai Kp. Memperbaiki respon transien pada grafik.

Close loop transfer function dari cruis sistem dengan PD controller adalah :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{Kds + Kp}{ms^2 + (b + K_d)s + K_p}$$

Penambahan Derivative controller berfungsi untuk memperbaiki respon pada penambahan nilai kp.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

2.3 PI Controller

Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady- state, namun pemilihan Ki yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transien yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan Ki yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah orde sistem. Kontrol integral memiliki karakteristik mengurangi waktu naik, menambah overshoot dan waktu turun, serta menghilangkan keadaan tunak. Kontrol P dan I memiliki karakteristik yang sama dalam waktu naik dan overshoot. Agar overshoot tidak berlebihan nilai Kp harus dikurangi.

Close loop transfer function dari cruis sistem dengan PI controller adalah :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p s + K_l}{ms^2 + \left(b + K_p\right)s + K_l}$$

Penambahan integral controller berfungsi untuk mengeliminasi steady state error (Kp = 100 dan KI = 100).

2.4 PID Controller

PID controller bekerja pada sistem dapat digunakan sebagai referensi untuk aplikasi yang akan datang. Close loop transfer function untuk cruise control sistem dengan PID controller dirumuskan :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_D s^2 + K_p s + K_l}{(m + K_D)s^2 + \left(b + K_p\right)s + K_l}$$

Pengaturan parameter Kp, Ki, Kd untuk PID dapat mengacu pada kaidah berikut ini:

- Tambahkan proportional control untuk memperbaiki rise time
- Tambahkan integral control untuk eleminasi steady state error
- Tambahkan derivative control untuk memperbaiki overshoot

INTELLIGENT
CONTROL & AUTOMATION
LABORATORY

III. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PRAKTIKUM

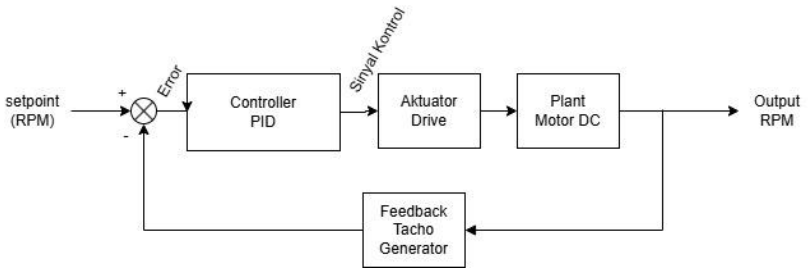
PC yang sudah terinstal software Matlab

IV. LANGKAH PRAKTIKUM

Diketahui fungsi alih untuk sudut motor DC adalah:

$$G_{(s)} = \frac{Y_{(s)}}{U_{(s)}} = \frac{6}{s^2 + 16s + 12}$$

Dirancang suatu kontroller PID untuk mengatur sudut motor DC. Diagram blok sistem adalah:

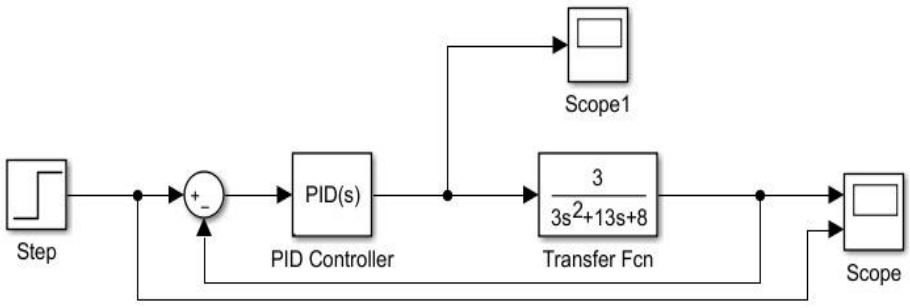


Gambar 5. ***3*** Diagram Blok PID

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION

4.1 Kontroller Proporsional

a) Buat blok simulink sebagai berikut:



Gambar 5. ***4*** Diagram Blok Close Loop PID

b) Keterangan untuk tiap-tiap blok:

- **blok '*Step*'** dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink → Sources. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian double clik untuk masuk pada block parameter: Step, untuk mengganti parameter blok. Parameter yang diubah adalah **step *time* = *0*** dan ***final value***. Blok step ini berfungsi sebagai setpoint, dengan nilai ***final value=nilai setpoint*** (dalam derajat).
- **blok '*Transfer Fcn*'** dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink → Continuous. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian double clik

untuk masuk pada block parameter sesuai dengan **numerator** dan **denumerator**.

- **blok'*Scope*'** dapat diperoleh dari library pada bagian Simulink → Sinks. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Cara menambah port input scope adalah *klik kanan scope → signals & ports number of input ports*. Scope yang dipakai ada 2 scope pertama untuk mengamati output dan input. Sedangkan scope kedua untuk mengamati sinyal kontrol.
- ***Block 'PID Controller'*** dapat diperoleh pada library di bagian Simulink Continuous. Drop and drag blok tersebut pada simulink. Kemudian double clik untuk masuk pada block parameter. Atur parameter P, I, dan D sesuai yang diinginkan.
- ***Summing point*** dapat diperoleh pada library, drag and drop komponen tersebut pada lembar kerja Simulink.

c) Pada block parameter PID, ubah parameter **I=0, D=0, N=0** dan ubah nilai parameter P menjadi nilai-nilai berikut, jalankan blok program, dan lakukan analisis terhadap respon, sinyal kontrol, dan input. Sertakan gambar plot respon (output) pada laporan anda.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

Table 5.2 Data Pengamatan Kontrol Proporsional

Setpoint	P	Analisis
160 rpm	0	
160 rpm	15	
160 rpm	20	

4.2 Kontroller PI

1. Blok simulink sama seperti sub bab 4.1.
2. Pada block parameter PID, ubah parameter D=0, N=0 dan ubah nilai parameter P dan I menjadi nilai-nilai berikut, jalankan blok program, dan lakukan analisis terhadap respon, sinyal kontrol, dan input. Sertakan gambar plot respon (output) pada laporan anda

Table 5.3 Data Pengamatan Kontroler Proporsional Integral

Setpoint	P	I	Analisis
160 rpm	15	4	
160 rpm	15	8	

4.3 Kontroller PID

1. Blok simulink sama seperti subbab 4.1.
2. Pada block parameter PID, ubah parameter N=3 dan ubah nilai parameter P, dan D menjadi nilai-nilai berikut, jalankan blok program, dan lakukan analisis terhadap respon, sinyal kontrol, dan input. Sertakan gambar plot respon (output) pada laporan anda

Note : Filter Coefficient(N) = 3 jika menggunakan kontroller D

Table 5.4 Data Pengamatan Kontroler Proposional Integral derivative

Setpoint	P	I	D	Analisis
160 rpm	15	8	3	
160 rpm	15	8	6	

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

V. TUGAS AKHIR

SHIFT 1

1. Berdasarkan diagram Simulink yang telah dibuat, sebutkan blok-blok yang digunakan dalam sistem kontrol PID dan jelaskan fungsi masing-masing blok tersebut!
2. Apa perbedaan fungsi antara Scope dan Scope 1 pada percobaan?
3. Pada percobaan kontroler proporsional dengan setpoint 160rpm, bagaimana bentuk respons sistem ketika nilai P = 0?
4. Ubahlah nilai P= (2 angka terakhir pada nim), serta jika ada angka 0, maka diganti dengan angka 1. (Misal: 202315102, maka P=12.)! Untuk NIM genap, bandingkanlah respons output sistem ketika nilai proporsional P = 15 dan untuk NIM ganjil, bandingkanlah respons output sistem ketika nilai proporsional P = 20. Apa perubahan yang terlihat pada rise time, overshoot, dan kestabilan sistem?
5. Mengapa pada percobaan kontroler proporsional nilai I, D, dan N dibuat sama dengan 0?

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Pada percobaan kontroler PI dengan nilai P = 15, bagaimana perbedaan respons sistem antara penggunaan I = 4 dan I = 8?
2. Berdasarkan grafik yang diamati, bagaimana pengaruh peningkatan nilai integral terhadap steady-state error, overshoot, dan osilasi output?
3. Ubahlah nilai P= (2 angka terakhir pada nim), serta jika ada angka 0, maka diganti dengan angka 2. (Misal: 202315102, maka P=22)! Untuk NIM genap, bandingkanlah respons output sistem ketika nilai proporsional P = 15 dan untuk NIM ganjil, bandingkanlah respons output sistem ketika nilai proporsional P = 20. Apa perubahan yang terlihat pada rise time, overshoot, dan kestabilan sistem?
4. Apa fungsi Filter Coefficient (N) = 1 pada percobaan kontroler PID yang menggunakan parameter derivative?
5. Berdasarkan seluruh grafik percobaan kontroler P, PI, dan PID, kontroler manakah yang menghasilkan respons paling mendekati setpoint 160rpm dengan cepat dan stabil? Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan grafik!

SOAL GAMBAR SELALU SERTAKAN WATERMARK DENGAN NIM ANDA, JAWABAN TANPA WATERMARK AKAN DIANGGAP SALAH!

VI. TUGAS RUMAH

SHIFT 1

1. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai sistem kontrol PID
2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 desain controller selain desain controller PID
3. Apa yang dimaksud dengan sistem loop tertutup dan jelaskan perbedaanya dengan sistem loop terbuka
4. Apa yang Anda ketahui mengenai plant? Sebutkan contoh plant dalam kehidupan sehari hari, dan jelaskan perbedaan antara plant dengan aktuator
5. Sebutkan apa saja kriteria sistem yang baik (minimal 3)
6. Jelaskan Apa yang anda ketahui mengenai Controller, Aktuator, Plant dan feedback
7. Sebutkan dan jelaskan penerapan control PID dalam kehidupan sehari hari (minimal 6)
8. Gambarkan kurva sinyal dari proporsional jika diberikan kurang, lebih dan ideal!
9. Gambarkan kurva sinyal dari Integral jika diberikan kurang, lebih dan ideal!
10. Gambarkanlah desain diagram blok PID close loop system

Note: Untuk nomor **8,9 dan 10** menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda
(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY

SHIFT 2

1. Jelaskan apa yang anda ketahui mengenai sistem kontrol PID
2. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 desain controller selain desain controller PID
3. Apa yang dimaksud dengan sistem loop tertutup dan jelaskan perbedaanya dengan sistem loop terbuka
4. Apa yang Anda ketahui mengenai plant? Sebutkan contoh plant dalam kehidupan sehari hari, dan jelaskan perbedaan antara plant dengan aktuator
5. Sebutkan apa saja kriteria sistem yang baik (minimal 3)
6. Jelaskan Apa yang anda ketahui mengenai Controller, Aktuator, Plant dan feedback
7. Gambarkan kurva sinyal dari proporsional jika diberikan kurang, lebih dan ideal!
8. Gambarkan kurva sinyal dari Integral jika diberikan kurang, lebih dan ideal!
9. Gambarkan kurva sinyal dari Derivative jika diberikan kurang, lebih, dan ideal
10. Gambarkanlah desain diagram blok PID close loop system

Note: Untuk nomor **7,8,9 dan 10** menggunakan **pulpen tinta biru untuk NIM ganjil**, dan **tinta merah untuk NIM genap** dan sertakan watermark berupa nama_NIM anda
(Jika tidak di berikan watermark akan dianggap SALAH)

Referensi

1. Ogata, K. 1996. Teknik Kontrol Automatik (edisi kedua). Terjemahan oleh Edi Laksono. Jakarta. Erlangga.
2. Ogata, K. 2001. *Modern Control Engineering* (4th ed.). Prentice Hall Inc.

INTELLIGENT CONTROL & AUTOMATION LABORATORY